

CPLD & FPGA for Hardware Engineers

AMD Xilinx • Zynq • Intel Altera • Microchip • Lattice

1800 Practical Interview Questions — Français / English

Focus / Objectif : CPLD, FPGA architecture, RTL/synthesis, clocks/resets, STA, CDC/metastability, BRAM/FIFO/DSP, interfaces, AMD Xilinx/Vivado, Zynq PS/PL/AXI/Linux, Intel Altera/Quartus, Microchip, Lattice, configuration/security, PCB/power/SI, bring-up, debugging et RCA senior.

1. CPLD — fondamentaux et usages / CPLD — Fundamentals and Use Cases

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1	Qu'est-ce que CPLD et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un composant logique programmable à granularité relativement grossière, adapté à la logique de contrôle et au glue logic.	What is CPLD, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a programmable logic device with relatively coarse-grained logic, well suited to control and glue logic.
2	Pourquoi CPLD est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un composant logique programmable à granularité relativement grossière, adapté à la logique de contrôle et au glue logic, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is CPLD important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a programmable logic device with relatively coarse-grained logic, well suited to control and glue logic, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
3	Comment prenez-vous en compte CPLD pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for CPLD during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
4	Que vérifiez-vous concernant CPLD pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about CPLD during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
5	Quel lien peut exister entre CPLD et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can CPLD relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
6	Comment valideriez-vous CPLD pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate CPLD during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
7	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à CPLD ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to CPLD? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
8	Comment déboguerez-vous un problème impliquant CPLD ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving CPLD? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
9	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier CPLD ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify CPLD? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
10	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de CPLD reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around CPLD remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
11	Qu'est-ce que macrocell et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une ressource logique classique de CPLD combinant logique combinatoire et registre configurable.	What is macrocell, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a classic CPLD logic resource combining combinational logic and a configurable register.
12	Pourquoi macrocell est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une ressource logique classique de CPLD combinant logique combinatoire et registre configurable, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is macrocell important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a classic CPLD logic resource combining combinational logic and a configurable register, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
13	Comment prenez-vous en compte macrocell pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for macrocell during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
14	Que vérifiez-vous concernant macrocell pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about macrocell during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
15	Quel lien peut exister entre macrocell et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can macrocell relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
16	Comment valideriez-vous macrocell pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate macrocell during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
17	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à macrocell ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to macrocell? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
18	Comment déboguerez-vous un problème impliquant macrocell ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving macrocell? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
19	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier macrocell ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify macrocell? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
20	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de macrocell reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around macrocell remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
21	Qu'est-ce que product-term logic et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une architecture logique basée sur des termes AND/OR, historiquement fréquente dans les CPLD.	What is product-term logic, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a logic architecture based on AND/OR product terms, historically common in CPLDs.
22	Pourquoi product-term logic est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une architecture logique basée sur des termes AND/OR, historiquement fréquente dans les CPLD, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is product-term logic important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a logic architecture based on AND/OR product terms, historically common in CPLDs, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
23	Comment prenez-vous en compte product-term logic pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for product-term logic during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
24	Que vérifiez-vous concernant product-term logic pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about product-term logic during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
25	Quel lien peut exister entre product-term logic et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can product-term logic relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
26	Comment valideriez-vous product-term logic pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate product-term logic during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
27	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à product-term logic ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to product-term logic? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
28	Comment déboguerez-vous un problème impliquant product-term logic ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving product-term logic? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
29	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier product-term logic ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify product-term logic? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
30	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de product-term logic reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around product-term logic remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
31	Qu'est-ce que instant-on et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la logique devient disponible très rapidement après l'alimentation lorsque la configuration est non volatile.	What is instant-on, and what is its role in a CPLD/FPGA design? logic becomes available very quickly after power-up when configuration is nonvolatile.
32	Pourquoi instant-on est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la logique devient disponible très rapidement après l'alimentation lorsque la configuration est non volatile, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is instant-on important for a Hardware/FPGA Engineer? Because logic becomes available very quickly after power-up when configuration is nonvolatile, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
33	Comment prenez-vous en compte instant-on pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for instant-on during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
34	Que vérifiez-vous concernant instant-on pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about instant-on during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
35	Quel lien peut exister entre instant-on et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can instant-on relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
36	Comment valideriez-vous instant-on pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate instant-on during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
37	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à instant-on ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to instant-on? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
38	Comment débogueriez-vous un problème impliquant instant-on ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving instant-on? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
39	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier instant-on ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify instant-on? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
40	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de instant-on reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around instant-on remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
41	Qu'est-ce que nonvolatile configuration et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la configuration est conservée sans mémoire externe de configuration.	What is nonvolatile configuration, and what is its role in a CPLD/FPGA design? configuration is retained without an external configuration memory.
42	Pourquoi nonvolatile configuration est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la configuration est conservée sans mémoire externe de configuration, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is nonvolatile configuration important for a Hardware/FPGA Engineer? Because configuration is retained without an external configuration memory, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
43	Comment prenez-vous en compte nonvolatile configuration pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for nonvolatile configuration during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
44	Que vérifiez-vous concernant nonvolatile configuration pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about nonvolatile configuration during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
45	Quel lien peut exister entre nonvolatile configuration et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can nonvolatile configuration relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
46	Comment valideriez-vous nonvolatile configuration pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate nonvolatile configuration during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
47	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à nonvolatile configuration ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to nonvolatile configuration? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
48	Comment débogueriez-vous un problème impliquant nonvolatile configuration ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving nonvolatile configuration? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
49	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier nonvolatile configuration ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify nonvolatile configuration? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
50	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de nonvolatile configuration reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around nonvolatile configuration remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
51	Qu'est-ce que glue logic et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une petite logique qui relie, adapte ou séquence plusieurs composants d'un système.	What is glue logic, and what is its role in a CPLD/FPGA design? small logic that connects, adapts, or sequences multiple system components.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
52	Pourquoi glue logic est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une petite logique qui relie, adapte ou séquence plusieurs composants d'un système, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is glue logic important for a Hardware/FPGA Engineer? Because small logic that connects, adapts, or sequences multiple system components, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
53	Comment prenez-vous en compte glue logic pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for glue logic during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
54	Que vérifiez-vous concernant glue logic pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about glue logic during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
55	Quel lien peut exister entre glue logic et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can glue logic relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
56	Comment valideriez-vous glue logic pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate glue logic during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
57	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à glue logic ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to glue logic? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
58	Comment déboguerez-vous un problème impliquant glue logic ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving glue logic? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
59	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier glue logic ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify glue logic? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
60	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de glue logic reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around glue logic remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
61	Qu'est-ce que address decoding et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la logique sélectionne un périphérique à partir d'une plage ou combinaison d'adresses.	What is address decoding, and what is its role in a CPLD/FPGA design? logic selects a peripheral from an address range or combination.
62	Pourquoi address decoding est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la logique sélectionne un périphérique à partir d'une plage ou combinaison d'adresses, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is address decoding important for a Hardware/FPGA Engineer? Because logic selects a peripheral from an address range or combination, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
63	Comment prenez-vous en compte address decoding pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for address decoding during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
64	Que vérifiez-vous concernant address decoding pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about address decoding during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
65	Quel lien peut exister entre address decoding et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can address decoding relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
66	Comment valideriez-vous address decoding pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate address decoding during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
67	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à address decoding ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to address decoding? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
68	Comment déboguerez-vous un problème impliquant address decoding ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving address decoding? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
69	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier address decoding ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify address decoding? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
70	Quelle approche senior utiliserez-vous si un problème autour de address decoding reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around address decoding remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
71	Qu'est-ce que power sequencing logic et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? elle contrôle l'ordre, les délais et les conditions d'activation de plusieurs rails ou sous-systèmes.	What is power sequencing logic, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it controls the order, delays, and conditions for enabling multiple rails or subsystems.
72	Pourquoi power sequencing logic est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que elle contrôle l'ordre, les délais et les conditions d'activation de plusieurs rails ou sous-systèmes, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is power sequencing logic important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it controls the order, delays, and conditions for enabling multiple rails or subsystems, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
73	Comment prenez-vous en compte power sequencing logic pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for power sequencing logic during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
74	Que vérifiez-vous concernant power sequencing logic pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about power sequencing logic during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
75	Quel lien peut exister entre power sequencing logic et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can power sequencing logic relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
76	Comment valideriez-vous power sequencing logic pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate power sequencing logic during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
77	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à power sequencing logic ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to power sequencing logic? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
78	Comment débogueriez-vous un problème impliquant power sequencing logic ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving power sequencing logic? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
79	Quels rapports ou outils utiliserez-vous pour vérifier power sequencing logic ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify power sequencing logic? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
80	Quelle approche senior utiliserez-vous si un problème autour de power sequencing logic reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around power sequencing logic remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
81	Qu'est-ce que CPLD versus FPGA et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le choix dépend de la densité, du démarrage, de la complexité, des ressources et du besoin de configuration.	What is CPLD versus FPGA, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the choice depends on density, startup, complexity, resources, and configuration needs.
82	Pourquoi CPLD versus FPGA est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le choix dépend de la densité, du démarrage, de la complexité, des ressources et du besoin de configuration, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is CPLD versus FPGA important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the choice depends on density, startup, complexity, resources, and configuration needs, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
83	Comment prenez-vous en compte CPLD versus FPGA pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for CPLD versus FPGA during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
84	Que vérifiez-vous concernant CPLD versus FPGA pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about CPLD versus FPGA during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
85	Quel lien peut exister entre CPLD versus FPGA et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can CPLD versus FPGA relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
86	Comment valideriez-vous CPLD versus FPGA pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate CPLD versus FPGA during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
87	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à CPLD versus FPGA ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to CPLD versus FPGA? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
88	Comment débogueriez-vous un problème impliquant CPLD versus FPGA ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving CPLD versus FPGA? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
89	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier CPLD versus FPGA ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify CPLD versus FPGA? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
90	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de CPLD versus FPGA reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around CPLD versus FPGA remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
91	Qu'est-ce que JTAG programming et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? JTAG peut servir à programmer, tester et diagnostiquer le composant selon la famille.	What is JTAG programming, and what is its role in a CPLD/FPGA design? JTAG can be used to program, test, and diagnose the device depending on the family.
92	Pourquoi JTAG programming est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que JTAG peut servir à programmer, tester et diagnostiquer le composant selon la famille, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is JTAG programming important for a Hardware/FPGA Engineer? Because JTAG can be used to program, test, and diagnose the device depending on the family, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
93	Comment prenez-vous en compte JTAG programming pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for JTAG programming during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
94	Que vérifiez-vous concernant JTAG programming pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about JTAG programming during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
95	Quel lien peut exister entre JTAG programming et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can JTAG programming relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
96	Comment valideriez-vous JTAG programming pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate JTAG programming during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
97	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à JTAG programming ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to JTAG programming? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
98	Comment débogueriez-vous un problème impliquant JTAG programming ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving JTAG programming? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
99	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier JTAG programming ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify JTAG programming? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
100	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de JTAG programming reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around JTAG programming remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

2. FPGA — architecture générale / FPGA — General Architecture

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
101	Qu'est-ce que LUT et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une table de vérité programmable qui implémente une fonction combinatoire.	What is LUT, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a programmable truth table that implements a combinational function.
102	Pourquoi LUT est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une table de vérité programmable qui implémente une fonction combinatoire, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is LUT important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a programmable truth table that implements a combinational function, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
103	Comment prenez-vous en compte LUT pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for LUT during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
104	Que vérifiez-vous concernant LUT pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about LUT during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
105	Quel lien peut exister entre LUT et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can LUT relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
106	Comment valideriez-vous LUT pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate LUT during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
107	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à LUT ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to LUT? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
108	Comment déboguerez-vous un problème impliquant LUT ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving LUT? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
109	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier LUT ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify LUT? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
110	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de LUT reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around LUT remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
111	Qu'est-ce que flip-flop et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un élément séquentiel qui mémorise un bit sur un front d'horloge.	What is flip-flop, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a sequential element that stores one bit on a clock edge.
112	Pourquoi flip-flop est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un élément séquentiel qui mémorise un bit sur un front d'horloge, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is flip-flop important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a sequential element that stores one bit on a clock edge, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
113	Comment prenez-vous en compte flip-flop pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for flip-flop during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
114	Que vérifiez-vous concernant flip-flop pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about flip-flop during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
115	Quel lien peut exister entre flip-flop et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can flip-flop relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
116	Comment valideriez-vous flip-flop pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate flip-flop during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
117	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à flip-flop ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to flip-flop? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
118	Comment déboguerez-vous un problème impliquant flip-flop ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving flip-flop? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
119	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier flip-flop ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify flip-flop? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
120	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de flip-flop reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around flip-flop remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
121	Qu'est-ce que logic element / slice et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un bloc regroupant LUT, registres et ressources locales selon l'architecture du fabricant.	What is logic element / slice, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a block grouping LUTs, registers, and local resources according to vendor architecture.
122	Pourquoi logic element / slice est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un bloc regroupant LUT, registres et ressources locales selon l'architecture du fabricant, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is logic element / slice important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a block grouping LUTs, registers, and local resources according to vendor architecture, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
123	Comment prenez-vous en compte logic element / slice pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for logic element / slice during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
124	Que vérifiez-vous concernant logic element / slice pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about logic element / slice during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
125	Quel lien peut exister entre logic element / slice et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can logic element / slice relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
126	Comment valideriez-vous logic element / slice pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate logic element / slice during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
127	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à logic element / slice ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to logic element / slice? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
128	Comment déboguerez-vous un problème impliquant logic element / slice ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving logic element / slice? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
129	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier logic element / slice ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify logic element / slice? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
130	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de logic element / slice reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around logic element / slice remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
131	Qu'est-ce que routing fabric et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le réseau programmable qui relie les ressources logiques et les I/O.	What is routing fabric, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the programmable interconnect network connecting logic resources and I/O.
132	Pourquoi routing fabric est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le réseau programmable qui relie les ressources logiques et les I/O, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is routing fabric important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the programmable interconnect network connecting logic resources and I/O, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
133	Comment prenez-vous en compte routing fabric pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for routing fabric during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
134	Que vérifiez-vous concernant routing fabric pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about routing fabric during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
135	Quel lien peut exister entre routing fabric et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can routing fabric relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
136	Comment valideriez-vous routing fabric pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate routing fabric during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
137	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à routing fabric ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to routing fabric? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
138	Comment déboguerez-vous un problème impliquant routing fabric ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving routing fabric? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
139	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier routing fabric ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify routing fabric? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
140	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de routing fabric reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around routing fabric remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
141	Qu'est-ce que carry chain et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une voie rapide dédiée aux additions, compteurs et comparaisons arithmétiques.	What is carry chain, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a dedicated fast path for adders, counters, and arithmetic comparisons.
142	Pourquoi carry chain est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une voie rapide dédiée aux additions, compteurs et comparaisons arithmétiques, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is carry chain important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a dedicated fast path for adders, counters, and arithmetic comparisons, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
143	Comment prenez-vous en compte carry chain pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for carry chain during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
144	Que vérifiez-vous concernant carry chain pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about carry chain during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
145	Quel lien peut exister entre carry chain et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can carry chain relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
146	Comment valideriez-vous carry chain pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate carry chain during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
147	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à carry chain ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to carry chain? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
148	Comment déboguerez-vous un problème impliquant carry chain ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving carry chain? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
149	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier carry chain ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify carry chain? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
150	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de carry chain reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around carry chain remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
151	Qu'est-ce que BRAM et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une mémoire embarquée dédiée, plus efficace que des registres pour stocker des blocs de données.	What is BRAM, and what is its role in a CPLD/FPGA design? dedicated embedded memory, more efficient than registers for storing blocks of data.
152	Pourquoi BRAM est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une mémoire embarquée dédiée, plus efficace que des registres pour stocker des blocs de données, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is BRAM important for a Hardware/FPGA Engineer? Because dedicated embedded memory, more efficient than registers for storing blocks of data, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
153	Comment prenez-vous en compte BRAM pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for BRAM during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
154	Que vérifiez-vous concernant BRAM pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about BRAM during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
155	Quel lien peut exister entre BRAM et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can BRAM relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
156	Comment valideriez-vous BRAM pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate BRAM during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
157	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à BRAM ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to BRAM? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
158	Comment déboguerez-vous un problème impliquant BRAM ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving BRAM? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
159	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier BRAM ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify BRAM? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
160	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de BRAM reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around BRAM remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
161	Qu'est-ce que distributed RAM et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? de la mémoire construite à partir des LUT de la logique programmable.	What is distributed RAM, and what is its role in a CPLD/FPGA design? memory implemented using LUT resources in the programmable fabric.
162	Pourquoi distributed RAM est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que de la mémoire construite à partir des LUT de la logique programmable, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is distributed RAM important for a Hardware/FPGA Engineer? Because memory implemented using LUT resources in the programmable fabric, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
163	Comment prenez-vous en compte distributed RAM pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for distributed RAM during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
164	Que vérifiez-vous concernant distributed RAM pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about distributed RAM during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
165	Quel lien peut exister entre distributed RAM et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can distributed RAM relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
166	Comment valideriez-vous distributed RAM pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate distributed RAM during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
167	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à distributed RAM ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to distributed RAM? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
168	Comment déboguerez-vous un problème impliquant distributed RAM ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving distributed RAM? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
169	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier distributed RAM ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify distributed RAM? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
170	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de distributed RAM reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around distributed RAM remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
171	Qu'est-ce que DSP block et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une ressource matérielle optimisée pour multiplication, accumulation et traitement numérique.	What is DSP block, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a hardware resource optimized for multiplication, accumulation, and digital signal processing.
172	Pourquoi DSP block est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une ressource matérielle optimisée pour multiplication, accumulation et traitement numérique, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is DSP block important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a hardware resource optimized for multiplication, accumulation, and digital signal processing, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
173	Comment prenez-vous en compte DSP block pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for DSP block during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
174	Que vérifiez-vous concernant DSP block pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about DSP block during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
175	Quel lien peut exister entre DSP block et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can DSP block relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
176	Comment valideriez-vous DSP block pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate DSP block during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
177	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à DSP block ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to DSP block? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
178	Comment débogueriez-vous un problème impliquant DSP block ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving DSP block? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
179	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier DSP block ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify DSP block? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
180	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de DSP block reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around DSP block remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
181	Qu'est-ce que I/O bank et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un groupe de broches partageant certaines ressources et contraintes électriques.	What is I/O bank, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a group of pins sharing certain electrical resources and constraints.
182	Pourquoi I/O bank est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un groupe de broches partageant certaines ressources et contraintes électriques, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is I/O bank important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a group of pins sharing certain electrical resources and constraints, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
183	Comment prenez-vous en compte I/O bank pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for I/O bank during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
184	Que vérifiez-vous concernant I/O bank pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about I/O bank during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
185	Quel lien peut exister entre I/O bank et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can I/O bank relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
186	Comment valideriez-vous I/O bank pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate I/O bank during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
187	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à I/O bank ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to I/O bank? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
188	Comment débogueriez-vous un problème impliquant I/O bank ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving I/O bank? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
189	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier I/O bank ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify I/O bank? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
190	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de I/O bank reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around I/O bank remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
191	Qu'est-ce que configuration bitstream et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les données qui configurent la logique, le routage et les ressources programmables du FPGA.	What is configuration bitstream, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the data that configures FPGA logic, routing, and programmable resources.
192	Pourquoi configuration bitstream est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les données qui configurent la logique, le routage et les ressources programmables du FPGA, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is configuration bitstream important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the data that configures FPGA logic, routing, and programmable resources, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
193	Comment prenez-vous en compte configuration bitstream pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for configuration bitstream during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
194	Que vérifiez-vous concernant configuration bitstream pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about configuration bitstream during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
195	Quel lien peut exister entre configuration bitstream et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can configuration bitstream relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
196	Comment valideriez-vous configuration bitstream pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate configuration bitstream during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
197	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à configuration bitstream ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to configuration bitstream? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
198	Comment débogueriez-vous un problème impliquant configuration bitstream ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving configuration bitstream? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
199	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier configuration bitstream ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify configuration bitstream? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
200	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de configuration bitstream reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around configuration bitstream remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

3. RTL, VHDL, Verilog et synthèse / RTL, VHDL, Verilog, and Synthesis

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
201	Qu'est-ce que RTL et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une description du transfert de données entre registres et de la logique qui les relie.	What is RTL, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a description of data transfer between registers and the logic connecting them.
202	Pourquoi RTL est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une description du transfert de données entre registres et de la logique qui les relie, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is RTL important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a description of data transfer between registers and the logic connecting them, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
203	Comment prenez-vous en compte RTL pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for RTL during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
204	Que vérifiez-vous concernant RTL pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about RTL during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
205	Quel lien peut exister entre RTL et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can RTL relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
206	Comment valideriez-vous RTL pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate RTL during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
207	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à RTL ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to RTL? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
208	Comment débogueriez-vous un problème impliquant RTL ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving RTL? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
209	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier RTL ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify RTL? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
210	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de RTL reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around RTL remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
211	Qu'est-ce que synthesizable HDL et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un sous-ensemble de HDL pouvant être transformé en ressources matérielles réelles.	What is synthesizable HDL, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an HDL subset that can be transformed into real hardware resources.
212	Pourquoi synthesizable HDL est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un sous-ensemble de HDL pouvant être transformé en ressources matérielles réelles, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is synthesizable HDL important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an HDL subset that can be transformed into real hardware resources, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
213	Comment prenez-vous en compte synthesizable HDL pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for synthesizable HDL during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
214	Que vérifiez-vous concernant synthesizable HDL pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about synthesizable HDL during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
215	Quel lien peut exister entre synthesizable HDL et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can synthesizable HDL relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
216	Comment valideriez-vous synthesizable HDL pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate synthesizable HDL during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
217	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à synthesizable HDL ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to synthesizable HDL? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
218	Comment déboguerez-vous un problème impliquant synthesizable HDL ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving synthesizable HDL? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
219	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier synthesizable HDL ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify synthesizable HDL? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
220	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de synthesizable HDL reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around synthesizable HDL remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
221	Qu'est-ce que combinational process et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une logique dont la sortie dépend des entrées actuelles sans état mémorisé.	What is combinational process, and what is its role in a CPLD/FPGA design? logic whose output depends on current inputs without stored state.
222	Pourquoi combinational process est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une logique dont la sortie dépend des entrées actuelles sans état mémorisé, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is combinational process important for a Hardware/FPGA Engineer? Because logic whose output depends on current inputs without stored state, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
223	Comment prenez-vous en compte combinational process pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for combinational process during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
224	Que vérifiez-vous concernant combinational process pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about combinational process during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
225	Quel lien peut exister entre combinational process et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can combinational process relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
226	Comment valideriez-vous combinational process pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate combinational process during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
227	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à combinational process ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to combinational process? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
228	Comment déboguerez-vous un problème impliquant combinational process ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving combinational process? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
229	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier combinational process ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify combinational process? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
230	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de combinational process reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around combinational process remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
231	Qu'est-ce que sequential process et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une logique dont l'état évolue typiquement sur un événement d'horloge.	What is sequential process, and what is its role in a CPLD/FPGA design? logic whose state typically changes on a clock event.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
232	Pourquoi sequential process est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une logique dont l'état évolue typiquement sur un événement d'horloge, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is sequential process important for a Hardware/FPGA Engineer? Because logic whose state typically changes on a clock event, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
233	Comment prenez-vous en compte sequential process pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for sequential process during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
234	Que vérifiez-vous concernant sequential process pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about sequential process during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
235	Quel lien peut exister entre sequential process et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can sequential process relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
236	Comment valideriez-vous sequential process pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate sequential process during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
237	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à sequential process ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to sequential process? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
238	Comment débogueriez-vous un problème impliquant sequential process ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving sequential process? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
239	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier sequential process ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify sequential process? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
240	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de sequential process reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around sequential process remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
241	Qu'est-ce que blocking versus nonblocking assignment et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? en Verilog, le choix influence la sémantique de simulation et la description correcte de logique combinatoire ou séquentielle.	What is blocking versus nonblocking assignment, and what is its role in a CPLD/FPGA design? in Verilog, the choice affects simulation semantics and correct description of combinational or sequential logic.
242	Pourquoi blocking versus nonblocking assignment est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que en Verilog, le choix influence la sémantique de simulation et la description correcte de logique combinatoire ou séquentielle, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is blocking versus nonblocking assignment important for a Hardware/FPGA Engineer? Because in Verilog, the choice affects simulation semantics and correct description of combinational or sequential logic, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
243	Comment prenez-vous en compte blocking versus nonblocking assignment pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for blocking versus nonblocking assignment during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
244	Que vérifiez-vous concernant blocking versus nonblocking assignment pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about blocking versus nonblocking assignment during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
245	Quel lien peut exister entre blocking versus nonblocking assignment et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can blocking versus nonblocking assignment relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
246	Comment valideriez-vous blocking versus nonblocking assignment pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate blocking versus nonblocking assignment during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
247	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à blocking versus nonblocking assignment ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to blocking versus nonblocking assignment? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
248	Comment débogueriez-vous un problème impliquant blocking versus nonblocking assignment ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving blocking versus nonblocking assignment? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
249	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier blocking versus nonblocking assignment ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify blocking versus nonblocking assignment? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
250	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de blocking versus nonblocking assignment reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around blocking versus nonblocking assignment remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
251	Qu'est-ce que latch inference et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un latch peut être inféré involontairement si une logique combinatoire n'assigne pas toutes les sorties dans tous les chemins.	What is latch inference, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a latch can be unintentionally inferred if combinational logic does not assign outputs on every path.
252	Pourquoi latch inference est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un latch peut être inféré involontairement si une logique combinatoire n'assigne pas toutes les sorties dans tous les chemins, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is latch inference important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a latch can be unintentionally inferred if combinational logic does not assign outputs on every path, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
253	Comment prenez-vous en compte latch inference pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for latch inference during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
254	Que vérifiez-vous concernant latch inference pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about latch inference during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
255	Quel lien peut exister entre latch inference et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can latch inference relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
256	Comment valideriez-vous latch inference pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate latch inference during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
257	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à latch inference ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to latch inference? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
258	Comment déboguerez-vous un problème impliquant latch inference ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving latch inference? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
259	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier latch inference ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify latch inference? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
260	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de latch inference reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around latch inference remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
261	Qu'est-ce que FSM et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une machine à états organise une logique de contrôle autour d'états et transitions définis.	What is FSM, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a finite-state machine organizes control logic around defined states and transitions.
262	Pourquoi FSM est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une machine à états organise une logique de contrôle autour d'états et transitions définis, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FSM important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a finite-state machine organizes control logic around defined states and transitions, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
263	Comment prenez-vous en compte FSM pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FSM during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
264	Que vérifiez-vous concernant FSM pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FSM during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
265	Quel lien peut exister entre FSM et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FSM relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
266	Comment valideriez-vous FSM pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FSM during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
267	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FSM ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FSM? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
268	Comment débogueriez-vous un problème impliquant FSM ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FSM? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
269	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FSM ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FSM? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
270	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FSM reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FSM remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
271	Qu'est-ce que parameter / generic et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un mécanisme permettant de rendre un module RTL configurable et réutilisable.	What is parameter / generic, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a mechanism that makes an RTL module configurable and reusable.
272	Pourquoi parameter / generic est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un mécanisme permettant de rendre un module RTL configurable et réutilisable, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is parameter / generic important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a mechanism that makes an RTL module configurable and reusable, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
273	Comment prenez-vous en compte parameter / generic pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for parameter / generic during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
274	Que vérifiez-vous concernant parameter / generic pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about parameter / generic during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
275	Quel lien peut exister entre parameter / generic et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can parameter / generic relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
276	Comment valideriez-vous parameter / generic pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate parameter / generic during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
277	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à parameter / generic ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to parameter / generic? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
278	Comment débogueriez-vous un problème impliquant parameter / generic ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving parameter / generic? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
279	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier parameter / generic ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify parameter / generic? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
280	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de parameter / generic reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around parameter / generic remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
281	Qu'est-ce que synthesis optimization et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? l'outil transforme et optimise le RTL selon contraintes, architecture cible et objectifs.	What is synthesis optimization, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the tool transforms and optimizes RTL according to constraints, target architecture, and goals.
282	Pourquoi synthesis optimization est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que l'outil transforme et optimise le RTL selon contraintes, architecture cible et objectifs, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is synthesis optimization important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the tool transforms and optimizes RTL according to constraints, target architecture, and goals, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
283	Comment prenez-vous en compte synthesis optimization pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for synthesis optimization during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
284	Que vérifiez-vous concernant synthesis optimization pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about synthesis optimization during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
285	Quel lien peut exister entre synthesis optimization et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can synthesis optimization relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
286	Comment valideriez-vous synthesis optimization pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate synthesis optimization during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
287	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à synthesis optimization ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to synthesis optimization? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
288	Comment déboguerez-vous un problème impliquant synthesis optimization ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving synthesis optimization? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
289	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier synthesis optimization ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify synthesis optimization? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
290	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de synthesis optimization reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around synthesis optimization remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
291	Qu'est-ce que inferred resource et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un style RTL reconnu peut être mappé automatiquement vers BRAM, DSP, shift register ou autre primitive.	What is inferred resource, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a recognized RTL style can be automatically mapped to BRAM, DSP, shift registers, or other primitives.
292	Pourquoi inferred resource est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un style RTL reconnu peut être mappé automatiquement vers BRAM, DSP, shift register ou autre primitive, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is inferred resource important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a recognized RTL style can be automatically mapped to BRAM, DSP, shift registers, or other primitives, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
293	Comment prenez-vous en compte inferred resource pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for inferred resource during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
294	Que vérifiez-vous concernant inferred resource pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about inferred resource during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
295	Quel lien peut exister entre inferred resource et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can inferred resource relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
296	Comment valideriez-vous inferred resource pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate inferred resource during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
297	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à inferred resource ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to inferred resource? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
298	Comment déboguerez-vous un problème impliquant inferred resource ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving inferred resource? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
299	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier inferred resource ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify inferred resource? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
300	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de inferred resource reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around inferred resource remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

4. Horloges, PLL et reset / Clocks, PLLs, and Reset

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
301	Qu'est-ce que global clock network et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un réseau dédié distribue l'horloge avec faible skew à de nombreux registres.	What is global clock network, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a dedicated network distributes a clock with low skew to many registers.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
302	Pourquoi global clock network est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un réseau dédié distribue l'horloge avec faible skew à de nombreux registres, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is global clock network important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a dedicated network distributes a clock with low skew to many registers, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
303	Comment prenez-vous en compte global clock network pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for global clock network during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
304	Que vérifiez-vous concernant global clock network pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about global clock network during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
305	Quel lien peut exister entre global clock network et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can global clock network relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
306	Comment valideriez-vous global clock network pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate global clock network during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
307	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à global clock network ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to global clock network? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
308	Comment déboguerez-vous un problème impliquant global clock network ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving global clock network? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
309	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier global clock network ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify global clock network? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
310	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de global clock network reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around global clock network remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
311	Qu'est-ce que PLL et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un bloc qui génère ou conditionne des horloges avec multiplication, division et déphasage selon le FPGA.	What is PLL, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a block that generates or conditions clocks with multiplication, division, and phase shifting depending on the FPGA.
312	Pourquoi PLL est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un bloc qui génère ou conditionne des horloges avec multiplication, division et déphasage selon le FPGA, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is PLL important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a block that generates or conditions clocks with multiplication, division, and phase shifting depending on the FPGA, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
313	Comment prenez-vous en compte PLL pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for PLL during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
314	Que vérifiez-vous concernant PLL pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about PLL during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
315	Quel lien peut exister entre PLL et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can PLL relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
316	Comment valideriez-vous PLL pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate PLL during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
317	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à PLL ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to PLL? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
318	Comment déboguerez-vous un problème impliquant PLL ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving PLL? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
319	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier PLL ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify PLL? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
320	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de PLL reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around PLL remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
321	Qu'est-ce que MMCM / clock manager et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une ressource de gestion d'horloge avancée permettant plusieurs transformations et sorties synchronisées.	What is MMCM / clock manager, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an advanced clock-management resource supporting multiple transformations and synchronized outputs.
322	Pourquoi MMCM / clock manager est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une ressource de gestion d'horloge avancée permettant plusieurs transformations et sorties synchronisées, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is MMCM / clock manager important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an advanced clock-management resource supporting multiple transformations and synchronized outputs, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
323	Comment prenez-vous en compte MMCM / clock manager pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for MMCM / clock manager during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
324	Que vérifiez-vous concernant MMCM / clock manager pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about MMCM / clock manager during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
325	Quel lien peut exister entre MMCM / clock manager et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can MMCM / clock manager relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
326	Comment valideriez-vous MMCM / clock manager pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate MMCM / clock manager during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
327	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à MMCM / clock manager ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to MMCM / clock manager? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
328	Comment déboguerez-vous un problème impliquant MMCM / clock manager ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving MMCM / clock manager? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
329	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier MMCM / clock manager ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify MMCM / clock manager? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
330	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de MMCM / clock manager reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around MMCM / clock manager remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
331	Qu'est-ce que clock divider et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une logique ou ressource dédiée produit une fréquence plus basse à partir d'une horloge source.	What is clock divider, and what is its role in a CPLD/FPGA design? logic or a dedicated resource produces a lower frequency from a source clock.
332	Pourquoi clock divider est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une logique ou ressource dédiée produit une fréquence plus basse à partir d'une horloge source, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is clock divider important for a Hardware/FPGA Engineer? Because logic or a dedicated resource produces a lower frequency from a source clock, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
333	Comment prenez-vous en compte clock divider pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for clock divider during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
334	Que vérifiez-vous concernant clock divider pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about clock divider during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
335	Quel lien peut exister entre clock divider et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can clock divider relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
336	Comment valideriez-vous clock divider pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate clock divider during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
337	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à clock divider ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to clock divider? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
338	Comment déboguerez-vous un problème impliquant clock divider ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving clock divider? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
339	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier clock divider ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify clock divider? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
340	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de clock divider reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around clock divider remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
341	Qu'est-ce que clock enable et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? il contrôle l'activité des registres sans créer nécessairement une nouvelle horloge dans la logique.	What is clock enable, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it controls register activity without necessarily creating a new fabric-generated clock.
342	Pourquoi clock enable est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que il contrôle l'activité des registres sans créer nécessairement une nouvelle horloge dans la logique, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is clock enable important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it controls register activity without necessarily creating a new fabric-generated clock, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
343	Comment prenez-vous en compte clock enable pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for clock enable during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
344	Que vérifiez-vous concernant clock enable pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about clock enable during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
345	Quel lien peut exister entre clock enable et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can clock enable relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
346	Comment valideriez-vous clock enable pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate clock enable during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
347	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à clock enable ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to clock enable? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
348	Comment déboguerez-vous un problème impliquant clock enable ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving clock enable? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
349	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier clock enable ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify clock enable? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
350	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de clock enable reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around clock enable remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
351	Qu'est-ce que gated clock et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une horloge modifiée par logique doit être évitée ou réalisée avec des ressources dédiées pour limiter glitches et problèmes de timing.	What is gated clock, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a clock modified by logic should be avoided or implemented with dedicated resources to limit glitches and timing problems.
352	Pourquoi gated clock est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une horloge modifiée par logique doit être évitée ou réalisée avec des ressources dédiées pour limiter glitches et problèmes de timing, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is gated clock important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a clock modified by logic should be avoided or implemented with dedicated resources to limit glitches and timing problems, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
353	Comment prenez-vous en compte gated clock pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for gated clock during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
354	Que vérifiez-vous concernant gated clock pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about gated clock during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
355	Quel lien peut exister entre gated clock et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can gated clock relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
356	Comment valideriez-vous gated clock pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate gated clock during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
357	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à gated clock ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to gated clock? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
358	Comment débogueriez-vous un problème impliquant gated clock ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving gated clock? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
359	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier gated clock ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify gated clock? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
360	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de gated clock reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around gated clock remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
361	Qu'est-ce que clock skew et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la différence d'arrivée de l'horloge entre registres réduit ou modifie la marge de timing.	What is clock skew, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the difference in clock arrival time between registers reduces or changes timing margin.
362	Pourquoi clock skew est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la différence d'arrivée de l'horloge entre registres réduit ou modifie la marge de timing, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is clock skew important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the difference in clock arrival time between registers reduces or changes timing margin, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
363	Comment prenez-vous en compte clock skew pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for clock skew during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
364	Que vérifiez-vous concernant clock skew pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about clock skew during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
365	Quel lien peut exister entre clock skew et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can clock skew relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
366	Comment valideriez-vous clock skew pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate clock skew during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
367	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à clock skew ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to clock skew? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
368	Comment débogueriez-vous un problème impliquant clock skew ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving clock skew? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
369	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier clock skew ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify clock skew? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
370	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de clock skew reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around clock skew remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
371	Qu'est-ce que clock jitter et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la variation temporelle des fronts réduit la fenêtre disponible pour setup/hold.	What is clock jitter, and what is its role in a CPLD/FPGA design? timing variation of clock edges reduces the available setup/hold window.
372	Pourquoi clock jitter est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la variation temporelle des fronts réduit la fenêtre disponible pour setup/hold, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is clock jitter important for a Hardware/FPGA Engineer? Because timing variation of clock edges reduces the available setup/hold window, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
373	Comment prenez-vous en compte clock jitter pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for clock jitter during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
374	Que vérifiez-vous concernant clock jitter pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about clock jitter during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
375	Quel lien peut exister entre clock jitter et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can clock jitter relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
376	Comment valideriez-vous clock jitter pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate clock jitter during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
377	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à clock jitter ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to clock jitter? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
378	Comment débogueriez-vous un problème impliquant clock jitter ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving clock jitter? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
379	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier clock jitter ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify clock jitter? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
380	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de clock jitter reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around clock jitter remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
381	Qu'est-ce que asynchronous reset et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un reset peut agir indépendamment de l'horloge mais sa libération doit être traitée avec prudence.	What is asynchronous reset, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a reset can act independently of the clock, but its release must be handled carefully.
382	Pourquoi asynchronous reset est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un reset peut agir indépendamment de l'horloge mais sa libération doit être traitée avec prudence, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is asynchronous reset important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a reset can act independently of the clock, but its release must be handled carefully, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
383	Comment prenez-vous en compte asynchronous reset pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for asynchronous reset during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
384	Que vérifiez-vous concernant asynchronous reset pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about asynchronous reset during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
385	Quel lien peut exister entre asynchronous reset et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can asynchronous reset relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
386	Comment valideriez-vous asynchronous reset pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate asynchronous reset during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
387	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à asynchronous reset ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to asynchronous reset? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
388	Comment débogueriez-vous un problème impliquant asynchronous reset ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving asynchronous reset? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
389	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier asynchronous reset ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify asynchronous reset? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
390	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de asynchronous reset reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around asynchronous reset remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
391	Qu'est-ce que synchronous reset et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le reset est pris en compte sur un front d'horloge et suit le chemin temporel du domaine.	What is synchronous reset, and what is its role in a CPLD/FPGA design? reset is applied on a clock edge and follows the timing behavior of the domain.
392	Pourquoi synchronous reset est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le reset est pris en compte sur un front d'horloge et suit le chemin temporel du domaine, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is synchronous reset important for a Hardware/FPGA Engineer? Because reset is applied on a clock edge and follows the timing behavior of the domain, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
393	Comment prenez-vous en compte synchronous reset pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for synchronous reset during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
394	Que vérifiez-vous concernant synchronous reset pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about synchronous reset during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
395	Quel lien peut exister entre synchronous reset et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can synchronous reset relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
396	Comment valideriez-vous synchronous reset pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate synchronous reset during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
397	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à synchronous reset ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to synchronous reset? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
398	Comment débogueriez-vous un problème impliquant synchronous reset ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving synchronous reset? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
399	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier synchronous reset ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify synchronous reset? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
400	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de synchronous reset reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around synchronous reset remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

5. Timing, STA et contraintes / Timing, STA, and Constraints

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
401	Qu'est-ce que setup time et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les données doivent être stables suffisamment avant le front de capture.	What is setup time, and what is its role in a CPLD/FPGA design? data must be stable sufficiently before the capture edge.
402	Pourquoi setup time est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les données doivent être stables suffisamment avant le front de capture, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is setup time important for a Hardware/FPGA Engineer? Because data must be stable sufficiently before the capture edge, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
403	Comment prenez-vous en compte setup time pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for setup time during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
404	Que vérifiez-vous concernant setup time pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about setup time during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
405	Quel lien peut exister entre setup time et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can setup time relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
406	Comment valideriez-vous setup time pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate setup time during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
407	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à setup time ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to setup time? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
408	Comment débogueriez-vous un problème impliquant setup time ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving setup time? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
409	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier setup time ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify setup time? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
410	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de setup time reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around setup time remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
411	Qu'est-ce que hold time et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les données doivent rester stables suffisamment après le front de capture.	What is hold time, and what is its role in a CPLD/FPGA design? data must remain stable sufficiently after the capture edge.
412	Pourquoi hold time est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les données doivent rester stables suffisamment après le front de capture, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is hold time important for a Hardware/FPGA Engineer? Because data must remain stable sufficiently after the capture edge, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
413	Comment prenez-vous en compte hold time pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for hold time during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
414	Que vérifiez-vous concernant hold time pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about hold time during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
415	Quel lien peut exister entre hold time et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can hold time relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
416	Comment valideriez-vous hold time pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate hold time during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
417	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à hold time ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to hold time? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
418	Comment déboguerez-vous un problème impliquant hold time ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving hold time? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
419	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier hold time ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify hold time? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
420	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de hold time reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around hold time remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
421	Qu'est-ce que static timing analysis et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? STA vérifie les chemins temporels sans simuler tous les vecteurs fonctionnels.	What is static timing analysis, and what is its role in a CPLD/FPGA design? STA checks timing paths without simulating every functional vector.
422	Pourquoi static timing analysis est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que STA vérifie les chemins temporels sans simuler tous les vecteurs fonctionnels, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is static timing analysis important for a Hardware/FPGA Engineer? Because STA checks timing paths without simulating every functional vector, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
423	Comment prenez-vous en compte static timing analysis pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for static timing analysis during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
424	Que vérifiez-vous concernant static timing analysis pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about static timing analysis during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
425	Quel lien peut exister entre static timing analysis et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can static timing analysis relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
426	Comment valideriez-vous static timing analysis pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate static timing analysis during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
427	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à static timing analysis ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to static timing analysis? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
428	Comment déboguerez-vous un problème impliquant static timing analysis ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving static timing analysis? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
429	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier static timing analysis ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify static timing analysis? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
430	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de static timing analysis reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around static timing analysis remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
431	Qu'est-ce que timing constraint et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une contrainte décrit à l'outil les horloges, relations et exigences temporelles réelles du design.	What is timing constraint, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a constraint tells the tool the real clocks, relationships, and timing requirements of the design.
432	Pourquoi timing constraint est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une contrainte décrit à l'outil les horloges, relations et exigences temporelles réelles du design, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is timing constraint important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a constraint tells the tool the real clocks, relationships, and timing requirements of the design, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
433	Comment prenez-vous en compte timing constraint pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for timing constraint during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
434	Que vérifiez-vous concernant timing constraint pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about timing constraint during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
435	Quel lien peut exister entre timing constraint et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can timing constraint relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
436	Comment valideriez-vous timing constraint pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate timing constraint during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
437	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à timing constraint ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to timing constraint? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
438	Comment déboguerez-vous un problème impliquant timing constraint ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving timing constraint? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
439	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier timing constraint ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify timing constraint? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
440	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de timing constraint reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around timing constraint remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
441	Qu'est-ce que clock constraint et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? elle définit notamment période et forme d'une horloge pour l'analyse temporelle.	What is clock constraint, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it defines items such as clock period and waveform for timing analysis.
442	Pourquoi clock constraint est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que elle définit notamment période et forme d'une horloge pour l'analyse temporelle, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is clock constraint important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it defines items such as clock period and waveform for timing analysis, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
443	Comment prenez-vous en compte clock constraint pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for clock constraint during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
444	Que vérifiez-vous concernant clock constraint pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about clock constraint during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
445	Quel lien peut exister entre clock constraint et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can clock constraint relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
446	Comment valideriez-vous clock constraint pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate clock constraint during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
447	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à clock constraint ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to clock constraint? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
448	Comment débogueriez-vous un problème impliquant clock constraint ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving clock constraint? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
449	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier clock constraint ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify clock constraint? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
450	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de clock constraint reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around clock constraint remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
451	Qu'est-ce que input delay et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? il représente le timing externe des données arrivant au FPGA par rapport à une horloge de référence.	What is input delay, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it represents external timing of data arriving at the FPGA relative to a reference clock.
452	Pourquoi input delay est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que il représente le timing externe des données arrivant au FPGA par rapport à une horloge de référence, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is input delay important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it represents external timing of data arriving at the FPGA relative to a reference clock, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
453	Comment prenez-vous en compte input delay pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for input delay during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
454	Que vérifiez-vous concernant input delay pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about input delay during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
455	Quel lien peut exister entre input delay et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can input delay relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
456	Comment valideriez-vous input delay pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate input delay during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
457	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à input delay ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to input delay? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
458	Comment débogueriez-vous un problème impliquant input delay ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving input delay? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
459	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier input delay ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify input delay? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
460	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de input delay reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around input delay remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
461	Qu'est-ce que output delay et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? il représente l'exigence temporelle du composant externe recevant les données du FPGA.	What is output delay, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it represents the timing requirement of the external device receiving FPGA data.
462	Pourquoi output delay est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que il représente l'exigence temporelle du composant externe recevant les données du FPGA, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is output delay important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it represents the timing requirement of the external device receiving FPGA data, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
463	Comment prenez-vous en compte output delay pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for output delay during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
464	Que vérifiez-vous concernant output delay pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about output delay during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
465	Quel lien peut exister entre output delay et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can output delay relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
466	Comment valideriez-vous output delay pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate output delay during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
467	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à output delay ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to output delay? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
468	Comment déboguerez-vous un problème impliquant output delay ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving output delay? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
469	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier output delay ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify output delay? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
470	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de output delay reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around output delay remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
471	Qu'est-ce que false path et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un chemin déclaré non pertinent pour l'analyse doit l'être uniquement avec justification architecturale.	What is false path, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a path declared irrelevant to timing analysis should only be excluded with architectural justification.
472	Pourquoi false path est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un chemin déclaré non pertinent pour l'analyse doit l'être uniquement avec justification architecturale, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is false path important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a path declared irrelevant to timing analysis should only be excluded with architectural justification, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
473	Comment prenez-vous en compte false path pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for false path during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
474	Que vérifiez-vous concernant false path pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about false path during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
475	Quel lien peut exister entre false path et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can false path relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
476	Comment valideriez-vous false path pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate false path during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
477	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à false path ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to false path? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
478	Comment déboguerez-vous un problème impliquant false path ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving false path? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
479	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier false path ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify false path? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
480	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de false path reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around false path remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
481	Qu'est-ce que multicycle path et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un chemin autorisé à utiliser plusieurs cycles nécessite des contraintes cohérentes de setup et hold.	What is multicycle path, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a path allowed to use multiple cycles requires consistent setup and hold constraints.
482	Pourquoi multicycle path est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un chemin autorisé à utiliser plusieurs cycles nécessite des contraintes cohérentes de setup et hold, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is multicycle path important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a path allowed to use multiple cycles requires consistent setup and hold constraints, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
483	Comment prenez-vous en compte multicycle path pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for multicycle path during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
484	Que vérifiez-vous concernant multicycle path pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about multicycle path during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
485	Quel lien peut exister entre multicycle path et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can multicycle path relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
486	Comment valideriez-vous multicycle path pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate multicycle path during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
487	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à multicycle path ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to multicycle path? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
488	Comment débogueriez-vous un problème impliquant multicycle path ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving multicycle path? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
489	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier multicycle path ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify multicycle path? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
490	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de multicycle path reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around multicycle path remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
491	Qu'est-ce que timing closure et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le processus consiste à satisfaire toutes les contraintes par architecture, RTL, placement, routage et contraintes correctes.	What is timing closure, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the process of meeting all constraints through architecture, RTL, placement, routing, and correct constraints.
492	Pourquoi timing closure est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le processus consiste à satisfaire toutes les contraintes par architecture, RTL, placement, routage et contraintes correctes, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is timing closure important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the process of meeting all constraints through architecture, RTL, placement, routing, and correct constraints, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
493	Comment prenez-vous en compte timing closure pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for timing closure during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
494	Que vérifiez-vous concernant timing closure pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about timing closure during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
495	Quel lien peut exister entre timing closure et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can timing closure relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
496	Comment valideriez-vous timing closure pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate timing closure during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
497	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à timing closure ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to timing closure? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
498	Comment débogueriez-vous un problème impliquant timing closure ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving timing closure? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
499	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier timing closure ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify timing closure? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
500	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de timing closure reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around timing closure remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

6. CDC, synchronisation et métastabilité / CDC, Synchronization, and Metastability

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
501	Qu'est-ce que metastability et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un registre peut temporairement entrer dans un état indéterminé lorsqu'un signal viole sa fenêtre setup/hold.	What is metastability, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a register can temporarily enter an indeterminate state when a signal violates its setup/hold window.
502	Pourquoi metastability est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un registre peut temporairement entrer dans un état indéterminé lorsqu'un signal viole sa fenêtre setup/hold, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is metastability important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a register can temporarily enter an indeterminate state when a signal violates its setup/hold window, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
503	Comment prenez-vous en compte metastability pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for metastability during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
504	Que vérifiez-vous concernant metastability pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about metastability during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
505	Quel lien peut exister entre metastability et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can metastability relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
506	Comment valideriez-vous metastability pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate metastability during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
507	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à metastability ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to metastability? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
508	Comment débogueriez-vous un problème impliquant metastability ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving metastability? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
509	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier metastability ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify metastability? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
510	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de metastability reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around metastability remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
511	Qu'est-ce que two-flop synchronizer et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? deux registres en série réduisent la probabilité qu'un état métastable se propage pour un signal de niveau simple.	What is two-flop synchronizer, and what is its role in a CPLD/FPGA design? two registers in series reduce the probability that metastability propagates for a simple level signal.
512	Pourquoi two-flop synchronizer est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que deux registres en série réduisent la probabilité qu'un état métastable se propage pour un signal de niveau simple, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is two-flop synchronizer important for a Hardware/FPGA Engineer? Because two registers in series reduce the probability that metastability propagates for a simple level signal, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
513	Comment prenez-vous en compte two-flop synchronizer pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for two-flop synchronizer during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
514	Que vérifiez-vous concernant two-flop synchronizer pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about two-flop synchronizer during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
515	Quel lien peut exister entre two-flop synchronizer et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can two-flop synchronizer relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
516	Comment valideriez-vous two-flop synchronizer pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate two-flop synchronizer during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
517	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à two-flop synchronizer ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to two-flop synchronizer? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
518	Comment déboguerez-vous un problème impliquant two-flop synchronizer ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving two-flop synchronizer? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
519	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier two-flop synchronizer ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify two-flop synchronizer? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
520	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de two-flop synchronizer reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around two-flop synchronizer remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
521	Qu'est-ce que single-bit CDC et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un signal de contrôle un bit peut souvent être synchronisé avec une chaîne de registres adaptée.	What is single-bit CDC, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a one-bit control signal can often be synchronized with an appropriate register chain.
522	Pourquoi single-bit CDC est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un signal de contrôle un bit peut souvent être synchronisé avec une chaîne de registres adaptée, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is single-bit CDC important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a one-bit control signal can often be synchronized with an appropriate register chain, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
523	Comment prenez-vous en compte single-bit CDC pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for single-bit CDC during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
524	Que vérifiez-vous concernant single-bit CDC pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about single-bit CDC during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
525	Quel lien peut exister entre single-bit CDC et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can single-bit CDC relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
526	Comment valideriez-vous single-bit CDC pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate single-bit CDC during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
527	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à single-bit CDC ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to single-bit CDC? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
528	Comment déboguerez-vous un problème impliquant single-bit CDC ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving single-bit CDC? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
529	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier single-bit CDC ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify single-bit CDC? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
530	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de single-bit CDC reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around single-bit CDC remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
531	Qu'est-ce que pulse synchronizer et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un pulse court nécessite une technique qui garantit qu'il sera observé dans le domaine destination.	What is pulse synchronizer, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a short pulse requires a technique ensuring it will be observed in the destination domain.
532	Pourquoi pulse synchronizer est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un pulse court nécessite une technique qui garantit qu'il sera observé dans le domaine destination, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is pulse synchronizer important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a short pulse requires a technique ensuring it will be observed in the destination domain, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
533	Comment prenez-vous en compte pulse synchronizer pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for pulse synchronizer during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
534	Que vérifiez-vous concernant pulse synchronizer pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about pulse synchronizer during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
535	Quel lien peut exister entre pulse synchronizer et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can pulse synchronizer relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
536	Comment valideriez-vous pulse synchronizer pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate pulse synchronizer during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
537	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à pulse synchronizer ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to pulse synchronizer? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
538	Comment déboguerez-vous un problème impliquant pulse synchronizer ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving pulse synchronizer? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
539	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier pulse synchronizer ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify pulse synchronizer? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
540	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de pulse synchronizer reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around pulse synchronizer remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
541	Qu'est-ce que toggle synchronizer et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un événement est encodé par changement d'état puis détecté après synchronisation.	What is toggle synchronizer, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an event is encoded as a state toggle and detected after synchronization.
542	Pourquoi toggle synchronizer est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un événement est encodé par changement d'état puis détecté après synchronisation, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is toggle synchronizer important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an event is encoded as a state toggle and detected after synchronization, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
543	Comment prenez-vous en compte toggle synchronizer pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for toggle synchronizer during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
544	Que vérifiez-vous concernant toggle synchronizer pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about toggle synchronizer during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
545	Quel lien peut exister entre toggle synchronizer et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can toggle synchronizer relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
546	Comment valideriez-vous toggle synchronizer pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate toggle synchronizer during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
547	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à toggle synchronizer ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to toggle synchronizer? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
548	Comment déboguerez-vous un problème impliquant toggle synchronizer ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving toggle synchronizer? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
549	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier toggle synchronizer ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify toggle synchronizer? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
550	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de toggle synchronizer reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around toggle synchronizer remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
551	Qu'est-ce que handshake CDC et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? request/acknowledge garantit le transfert d'un événement ou mot entre domaines au prix de latence.	What is handshake CDC, and what is its role in a CPLD/FPGA design? request/acknowledge guarantees transfer of an event or word between domains at the cost of latency.
552	Pourquoi handshake CDC est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que request/acknowledge garantit le transfert d'un événement ou mot entre domaines au prix de latence, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is handshake CDC important for a Hardware/FPGA Engineer? Because request/acknowledge guarantees transfer of an event or word between domains at the cost of latency, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
553	Comment prenez-vous en compte handshake CDC pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for handshake CDC during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
554	Que vérifiez-vous concernant handshake CDC pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about handshake CDC during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
555	Quel lien peut exister entre handshake CDC et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can handshake CDC relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
556	Comment valideriez-vous handshake CDC pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate handshake CDC during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
557	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à handshake CDC ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to handshake CDC? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
558	Comment déboguerez-vous un problème impliquant handshake CDC ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving handshake CDC? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
559	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier handshake CDC ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify handshake CDC? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
560	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de handshake CDC reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around handshake CDC remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
561	Qu'est-ce que asynchronous FIFO et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? elle transfère des données entre horloges indépendantes avec stockage et pointeurs synchronisés.	What is asynchronous FIFO, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it transfers data between independent clocks using storage and synchronized pointers.
562	Pourquoi asynchronous FIFO est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que elle transfère des données entre horloges indépendantes avec stockage et pointeurs synchronisés, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is asynchronous FIFO important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it transfers data between independent clocks using storage and synchronized pointers, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
563	Comment prenez-vous en compte asynchronous FIFO pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for asynchronous FIFO during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
564	Que vérifiez-vous concernant asynchronous FIFO pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about asynchronous FIFO during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
565	Quel lien peut exister entre asynchronous FIFO et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can asynchronous FIFO relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
566	Comment valideriez-vous asynchronous FIFO pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate asynchronous FIFO during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
567	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à asynchronous FIFO ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to asynchronous FIFO? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
568	Comment déboguerez-vous un problème impliquant asynchronous FIFO ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving asynchronous FIFO? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
569	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier asynchronous FIFO ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify asynchronous FIFO? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
570	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de asynchronous FIFO reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around asynchronous FIFO remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
571	Qu'est-ce que Gray-code pointer et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un compteur Gray ne change qu'un bit à la fois, ce qui facilite la synchronisation de pointeurs FIFO.	What is Gray-code pointer, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a Gray-code counter changes only one bit at a time, simplifying FIFO pointer synchronization.
572	Pourquoi Gray-code pointer est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un compteur Gray ne change qu'un bit à la fois, ce qui facilite la synchronisation de pointeurs FIFO, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Gray-code pointer important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a Gray-code counter changes only one bit at a time, simplifying FIFO pointer synchronization, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
573	Comment prenez-vous en compte Gray-code pointer pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Gray-code pointer during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
574	Que vérifiez-vous concernant Gray-code pointer pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Gray-code pointer during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
575	Quel lien peut exister entre Gray-code pointer et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Gray-code pointer relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
576	Comment valideriez-vous Gray-code pointer pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Gray-code pointer during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
577	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Gray-code pointer ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Gray-code pointer? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
578	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Gray-code pointer ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Gray-code pointer? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
579	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Gray-code pointer ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Gray-code pointer? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
580	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Gray-code pointer reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Gray-code pointer remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
581	Qu'est-ce que reset-domain crossing et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la distribution et surtout la désassertion de reset doivent être cohérentes avec chaque domaine d'horloge.	What is reset-domain crossing, and what is its role in a CPLD/FPGA design? reset distribution and especially deassertion must be coherent with each clock domain.
582	Pourquoi reset-domain crossing est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la distribution et surtout la désassertion de reset doivent être cohérentes avec chaque domaine d'horloge, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is reset-domain crossing important for a Hardware/FPGA Engineer? Because reset distribution and especially deassertion must be coherent with each clock domain, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
583	Comment prenez-vous en compte reset-domain crossing pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for reset-domain crossing during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
584	Que vérifiez-vous concernant reset-domain crossing pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about reset-domain crossing during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
585	Quel lien peut exister entre reset-domain crossing et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can reset-domain crossing relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
586	Comment valideriez-vous reset-domain crossing pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate reset-domain crossing during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
587	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à reset-domain crossing ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to reset-domain crossing? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
588	Comment débogueriez-vous un problème impliquant reset-domain crossing ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving reset-domain crossing? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
589	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier reset-domain crossing ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify reset-domain crossing? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
590	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de reset-domain crossing reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around reset-domain crossing remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
591	Qu'est-ce que CDC analysis et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? des outils et revues dédiés vérifient structures de synchronisation, reconvergence et transferts multi-bits.	What is CDC analysis, and what is its role in a CPLD/FPGA design? dedicated tools and reviews check synchronizer structures, reconvergence, and multi-bit transfers.
592	Pourquoi CDC analysis est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que des outils et revues dédiés vérifient structures de synchronisation, reconvergence et transferts multi-bits, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is CDC analysis important for a Hardware/FPGA Engineer? Because dedicated tools and reviews check synchronizer structures, reconvergence, and multi-bit transfers, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
593	Comment prenez-vous en compte CDC analysis pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for CDC analysis during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
594	Que vérifiez-vous concernant CDC analysis pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about CDC analysis during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
595	Quel lien peut exister entre CDC analysis et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can CDC analysis relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
596	Comment valideriez-vous CDC analysis pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate CDC analysis during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
597	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à CDC analysis ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to CDC analysis? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
598	Comment débogueriez-vous un problème impliquant CDC analysis ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving CDC analysis? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
599	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier CDC analysis ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify CDC analysis? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
600	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de CDC analysis reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around CDC analysis remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

7. Mémoire, FIFO et DSP dans FPGA / FPGA Memory, FIFO, and DSP

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
601	Qu'est-ce que single-port BRAM et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une mémoire avec un seul port d'accès logique à la fois.	What is single-port BRAM, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a memory with one logical access port at a time.
602	Pourquoi single-port BRAM est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une mémoire avec un seul port d'accès logique à la fois, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is single-port BRAM important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a memory with one logical access port at a time, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
603	Comment prenez-vous en compte single-port BRAM pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for single-port BRAM during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
604	Que vérifiez-vous concernant single-port BRAM pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about single-port BRAM during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
605	Quel lien peut exister entre single-port BRAM et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can single-port BRAM relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
606	Comment valideriez-vous single-port BRAM pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate single-port BRAM during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
607	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à single-port BRAM ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to single-port BRAM? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
608	Comment déboguerez-vous un problème impliquant single-port BRAM ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving single-port BRAM? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
609	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier single-port BRAM ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify single-port BRAM? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
610	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de single-port BRAM reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around single-port BRAM remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
611	Qu'est-ce que dual-port BRAM et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une mémoire offrant deux ports pouvant permettre des accès indépendants selon la primitive.	What is dual-port BRAM, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a memory providing two ports that can allow independent accesses depending on the primitive.
612	Pourquoi dual-port BRAM est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une mémoire offrant deux ports pouvant permettre des accès indépendants selon la primitive, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is dual-port BRAM important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a memory providing two ports that can allow independent accesses depending on the primitive, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
613	Comment prenez-vous en compte dual-port BRAM pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for dual-port BRAM during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
614	Que vérifiez-vous concernant dual-port BRAM pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about dual-port BRAM during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
615	Quel lien peut exister entre dual-port BRAM et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can dual-port BRAM relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
616	Comment valideriez-vous dual-port BRAM pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate dual-port BRAM during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
617	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à dual-port BRAM ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to dual-port BRAM? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
618	Comment déboguerez-vous un problème impliquant dual-port BRAM ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving dual-port BRAM? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
619	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier dual-port BRAM ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify dual-port BRAM? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
620	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de dual-port BRAM reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around dual-port BRAM remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
621	Qu'est-ce que FIFO et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une structure first-in first-out découple producteurs et consommateurs de données.	What is FIFO, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a first-in first-out structure decouples data producers and consumers.
622	Pourquoi FIFO est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une structure first-in first-out découple producteurs et consommateurs de données, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FIFO important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a first-in first-out structure decouples data producers and consumers, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
623	Comment prenez-vous en compte FIFO pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FIFO during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
624	Que vérifiez-vous concernant FIFO pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FIFO during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
625	Quel lien peut exister entre FIFO et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FIFO relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
626	Comment valideriez-vous FIFO pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FIFO during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
627	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FIFO ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FIFO? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
628	Comment déboguerez-vous un problème impliquant FIFO ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FIFO? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
629	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FIFO ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FIFO? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
630	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FIFO reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FIFO remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
631	Qu'est-ce que FIFO almost-full et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un seuil prévient le producteur avant saturation complète.	What is FIFO almost-full, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a threshold warns the producer before complete saturation.
632	Pourquoi FIFO almost-full est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un seuil prévient le producteur avant saturation complète, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FIFO almost-full important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a threshold warns the producer before complete saturation, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
633	Comment prenez-vous en compte FIFO almost-full pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FIFO almost-full during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
634	Que vérifiez-vous concernant FIFO almost-full pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FIFO almost-full during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
635	Quel lien peut exister entre FIFO almost-full et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FIFO almost-full relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
636	Comment valideriez-vous FIFO almost-full pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FIFO almost-full during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
637	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FIFO almost-full ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FIFO almost-full? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
638	Comment déboguerez-vous un problème impliquant FIFO almost-full ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FIFO almost-full? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
639	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FIFO almost-full ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FIFO almost-full? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
640	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FIFO almost-full reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FIFO almost-full remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
641	Qu'est-ce que FIFO underflow et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une lecture est demandée alors qu'aucune donnée valide n'est disponible.	What is FIFO underflow, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a read is requested when no valid data is available.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
642	Pourquoi FIFO underflow est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une lecture est demandée alors qu'aucune donnée valide n'est disponible, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FIFO underflow important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a read is requested when no valid data is available, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
643	Comment prenez-vous en compte FIFO underflow pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FIFO underflow during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
644	Que vérifiez-vous concernant FIFO underflow pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FIFO underflow during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
645	Quel lien peut exister entre FIFO underflow et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FIFO underflow relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
646	Comment valideriez-vous FIFO underflow pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FIFO underflow during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
647	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FIFO underflow ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FIFO underflow? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
648	Comment déboguerez-vous un problème impliquant FIFO underflow ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FIFO underflow? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
649	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FIFO underflow ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FIFO underflow? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
650	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FIFO underflow reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FIFO underflow remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
651	Qu'est-ce que FIFO overflow et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une écriture est tentée alors que la FIFO n'a plus de place.	What is FIFO overflow, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a write is attempted when the FIFO has no remaining space.
652	Pourquoi FIFO overflow est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une écriture est tentée alors que la FIFO n'a plus de place, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FIFO overflow important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a write is attempted when the FIFO has no remaining space, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
653	Comment prenez-vous en compte FIFO overflow pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FIFO overflow during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
654	Que vérifiez-vous concernant FIFO overflow pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FIFO overflow during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
655	Quel lien peut exister entre FIFO overflow et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FIFO overflow relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
656	Comment valideriez-vous FIFO overflow pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FIFO overflow during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
657	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FIFO overflow ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FIFO overflow? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
658	Comment déboguerez-vous un problème impliquant FIFO overflow ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FIFO overflow? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
659	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FIFO overflow ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FIFO overflow? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
660	Quelle approche senior utiliserez-vous si un problème autour de FIFO overflow reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FIFO overflow remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
661	Qu'est-ce que DSP multiply-accumulate et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un bloc DSP peut réaliser efficacement multiplication suivie d'accumulation.	What is DSP multiply-accumulate, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a DSP block can efficiently perform multiplication followed by accumulation.
662	Pourquoi DSP multiply-accumulate est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un bloc DSP peut réaliser efficacement multiplication suivie d'accumulation, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is DSP multiply-accumulate important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a DSP block can efficiently perform multiplication followed by accumulation, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
663	Comment prenez-vous en compte DSP multiply-accumulate pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for DSP multiply-accumulate during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
664	Que vérifiez-vous concernant DSP multiply-accumulate pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about DSP multiply-accumulate during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
665	Quel lien peut exister entre DSP multiply-accumulate et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can DSP multiply-accumulate relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
666	Comment valideriez-vous DSP multiply-accumulate pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate DSP multiply-accumulate during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
667	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à DSP multiply-accumulate ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to DSP multiply-accumulate? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
668	Comment débogueriez-vous un problème impliquant DSP multiply-accumulate ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving DSP multiply-accumulate? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
669	Quels rapports ou outils utiliserez-vous pour vérifier DSP multiply-accumulate ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify DSP multiply-accumulate? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
670	Quelle approche senior utiliserez-vous si un problème autour de DSP multiply-accumulate reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around DSP multiply-accumulate remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
671	Qu'est-ce que pipelining et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? l'ajout de registres réduit la longueur des chemins combinatoires et augmente souvent la fréquence maximale.	What is pipelining, and what is its role in a CPLD/FPGA design? adding registers reduces combinational path length and often increases maximum frequency.
672	Pourquoi pipelining est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que l'ajout de registres réduit la longueur des chemins combinatoires et augmente souvent la fréquence maximale, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is pipelining important for a Hardware/FPGA Engineer? Because adding registers reduces combinational path length and often increases maximum frequency, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
673	Comment prenez-vous en compte pipelining pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for pipelining during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
674	Que vérifiez-vous concernant pipelining pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about pipelining during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
675	Quel lien peut exister entre pipelining et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can pipelining relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
676	Comment valideriez-vous pipelining pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate pipelining during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
677	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à pipelining ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to pipelining? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
678	Comment débogueriez-vous un problème impliquant pipelining ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving pipelining? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
679	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier pipelining ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify pipelining? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
680	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de pipelining reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around pipelining remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
681	Qu'est-ce que memory initialization et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? certaines mémoires embarquées peuvent être initialisées au chargement du bitstream selon le FPGA.	What is memory initialization, and what is its role in a CPLD/FPGA design? some embedded memories can be initialized when the bitstream is loaded depending on the FPGA.
682	Pourquoi memory initialization est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que certaines mémoires embarquées peuvent être initialisées au chargement du bitstream selon le FPGA, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is memory initialization important for a Hardware/FPGA Engineer? Because some embedded memories can be initialized when the bitstream is loaded depending on the FPGA, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
683	Comment prenez-vous en compte memory initialization pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for memory initialization during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
684	Que vérifiez-vous concernant memory initialization pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about memory initialization during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
685	Quel lien peut exister entre memory initialization et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can memory initialization relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
686	Comment valideriez-vous memory initialization pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate memory initialization during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
687	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à memory initialization ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to memory initialization? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
688	Comment débogueriez-vous un problème impliquant memory initialization ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving memory initialization? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
689	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier memory initialization ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify memory initialization? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
690	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de memory initialization reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around memory initialization remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
691	Qu'est-ce que resource sharing et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? plusieurs opérations peuvent partager une ressource matérielle si débit et latence le permettent.	What is resource sharing, and what is its role in a CPLD/FPGA design? multiple operations can share a hardware resource if throughput and latency allow.
692	Pourquoi resource sharing est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que plusieurs opérations peuvent partager une ressource matérielle si débit et latence le permettent, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is resource sharing important for a Hardware/FPGA Engineer? Because multiple operations can share a hardware resource if throughput and latency allow, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
693	Comment prenez-vous en compte resource sharing pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for resource sharing during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
694	Que vérifiez-vous concernant resource sharing pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about resource sharing during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
695	Quel lien peut exister entre resource sharing et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can resource sharing relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
696	Comment valideriez-vous resource sharing pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate resource sharing during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
697	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à resource sharing ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to resource sharing? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
698	Comment déboguerez-vous un problème impliquant resource sharing ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving resource sharing? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
699	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier resource sharing ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify resource sharing? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
700	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de resource sharing reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around resource sharing remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

8. Interfaces numériques / Digital Interfaces

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
701	Qu'est-ce que SPI master in FPGA et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une FSM et des registres de décalage contrôlent clock, chip-select et données selon le mode SPI.	What is SPI master in FPGA, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an FSM and shift registers control clock, chip-select, and data according to SPI mode.
702	Pourquoi SPI master in FPGA est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une FSM et des registres de décalage contrôlent clock, chip-select et données selon le mode SPI, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is SPI master in FPGA important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an FSM and shift registers control clock, chip-select, and data according to SPI mode, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
703	Comment prenez-vous en compte SPI master in FPGA pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for SPI master in FPGA during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
704	Que vérifiez-vous concernant SPI master in FPGA pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about SPI master in FPGA during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
705	Quel lien peut exister entre SPI master in FPGA et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can SPI master in FPGA relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
706	Comment valideriez-vous SPI master in FPGA pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate SPI master in FPGA during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
707	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à SPI master in FPGA ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to SPI master in FPGA? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
708	Comment déboguerez-vous un problème impliquant SPI master in FPGA ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving SPI master in FPGA? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
709	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier SPI master in FPGA ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify SPI master in FPGA? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
710	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de SPI master in FPGA reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around SPI master in FPGA remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
711	Qu'est-ce que I2C controller in FPGA et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? il doit gérer open-drain, arbitration/ACK selon le rôle et timing du bus.	What is I2C controller in FPGA, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it must handle open-drain behavior, arbitration/ACK as applicable, and bus timing.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
712	Pourquoi I2C controller in FPGA est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que il doit gérer open-drain, arbitration/ACK selon le rôle et timing du bus, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is I2C controller in FPGA important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it must handle open-drain behavior, arbitration/ACK as applicable, and bus timing, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
713	Comment prenez-vous en compte I2C controller in FPGA pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for I2C controller in FPGA during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
714	Que vérifiez-vous concernant I2C controller in FPGA pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about I2C controller in FPGA during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
715	Quel lien peut exister entre I2C controller in FPGA et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can I2C controller in FPGA relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
716	Comment valideriez-vous I2C controller in FPGA pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate I2C controller in FPGA during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
717	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à I2C controller in FPGA ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to I2C controller in FPGA? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
718	Comment déboguerez-vous un problème impliquant I2C controller in FPGA ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving I2C controller in FPGA? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
719	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier I2C controller in FPGA ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify I2C controller in FPGA? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
720	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de I2C controller in FPGA reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around I2C controller in FPGA remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
721	Qu'est-ce que UART in FPGA et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la logique échantillonne et génère les trames selon baud rate, start, data, parity et stop.	What is UART in FPGA, and what is its role in a CPLD/FPGA design? logic samples and generates frames according to baud rate, start, data, parity, and stop bits.
722	Pourquoi UART in FPGA est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la logique échantillonne et génère les trames selon baud rate, start, data, parity et stop, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is UART in FPGA important for a Hardware/FPGA Engineer? Because logic samples and generates frames according to baud rate, start, data, parity, and stop bits, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
723	Comment prenez-vous en compte UART in FPGA pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for UART in FPGA during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
724	Que vérifiez-vous concernant UART in FPGA pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about UART in FPGA during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
725	Quel lien peut exister entre UART in FPGA et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can UART in FPGA relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
726	Comment valideriez-vous UART in FPGA pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate UART in FPGA during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
727	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à UART in FPGA ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to UART in FPGA? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
728	Comment déboguerez-vous un problème impliquant UART in FPGA ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving UART in FPGA? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
729	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier UART in FPGA ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify UART in FPGA? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
730	Quelle approche senior utiliserez-vous si un problème autour de UART in FPGA reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around UART in FPGA remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
731	Qu'est-ce que parallel bus interface et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? adresses, données et contrôles doivent respecter protocole et timing du composant externe.	What is parallel bus interface, and what is its role in a CPLD/FPGA design? addresses, data, and controls must meet the external device protocol and timing.
732	Pourquoi parallel bus interface est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que adresses, données et contrôles doivent respecter protocole et timing du composant externe, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is parallel bus interface important for a Hardware/FPGA Engineer? Because addresses, data, and controls must meet the external device protocol and timing, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
733	Comment prenez-vous en compte parallel bus interface pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for parallel bus interface during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
734	Que vérifiez-vous concernant parallel bus interface pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about parallel bus interface during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
735	Quel lien peut exister entre parallel bus interface et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can parallel bus interface relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
736	Comment valideriez-vous parallel bus interface pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate parallel bus interface during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
737	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à parallel bus interface ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to parallel bus interface? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
738	Comment déboguerez-vous un problème impliquant parallel bus interface ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving parallel bus interface? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
739	Quels rapports ou outils utiliserez-vous pour vérifier parallel bus interface ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify parallel bus interface? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
740	Quelle approche senior utiliserez-vous si un problème autour de parallel bus interface reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around parallel bus interface remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
741	Qu'est-ce que LVDS et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une signalisation différentielle basse amplitude adaptée à des liaisons rapides et robustes.	What is LVDS, and what is its role in a CPLD/FPGA design? low-amplitude differential signaling suited to fast and robust links.
742	Pourquoi LVDS est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une signalisation différentielle basse amplitude adaptée à des liaisons rapides et robustes, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is LVDS important for a Hardware/FPGA Engineer? Because low-amplitude differential signaling suited to fast and robust links, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
743	Comment prenez-vous en compte LVDS pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for LVDS during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
744	Que vérifiez-vous concernant LVDS pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about LVDS during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
745	Quel lien peut exister entre LVDS et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can LVDS relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
746	Comment valideriez-vous LVDS pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate LVDS during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
747	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à LVDS ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to LVDS? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
748	Comment débogueriez-vous un problème impliquant LVDS ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving LVDS? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
749	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier LVDS ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify LVDS? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
750	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de LVDS reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around LVDS remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
751	Qu'est-ce que SERDES et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un sérialiseur/désérialiseur convertit entre données parallèles et flux série haute vitesse.	What is SERDES, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a serializer/deserializer converts between parallel data and a high-speed serial stream.
752	Pourquoi SERDES est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un sérialiseur/désérialiseur convertit entre données parallèles et flux série haute vitesse, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is SERDES important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a serializer/deserializer converts between parallel data and a high-speed serial stream, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
753	Comment prenez-vous en compte SERDES pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for SERDES during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
754	Que vérifiez-vous concernant SERDES pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about SERDES during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
755	Quel lien peut exister entre SERDES et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can SERDES relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
756	Comment valideriez-vous SERDES pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate SERDES during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
757	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à SERDES ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to SERDES? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
758	Comment débogueriez-vous un problème impliquant SERDES ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving SERDES? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
759	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier SERDES ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify SERDES? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
760	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de SERDES reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around SERDES remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
761	Qu'est-ce que source-synchronous interface et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les données sont transmises avec un clock ou strobe associé pour faciliter la capture.	What is source-synchronous interface, and what is its role in a CPLD/FPGA design? data is transmitted with an associated clock or strobe to facilitate capture.
762	Pourquoi source-synchronous interface est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les données sont transmises avec un clock ou strobe associé pour faciliter la capture, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is source-synchronous interface important for a Hardware/FPGA Engineer? Because data is transmitted with an associated clock or strobe to facilitate capture, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
763	Comment prenez-vous en compte source-synchronous interface pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for source-synchronous interface during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
764	Que vérifiez-vous concernant source-synchronous interface pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about source-synchronous interface during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
765	Quel lien peut exister entre source-synchronous interface et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can source-synchronous interface relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
766	Comment valideriez-vous source-synchronous interface pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate source-synchronous interface during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
767	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à source-synchronous interface ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to source-synchronous interface? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
768	Comment débogueriez-vous un problème impliquant source-synchronous interface ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving source-synchronous interface? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
769	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier source-synchronous interface ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify source-synchronous interface? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
770	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de source-synchronous interface reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around source-synchronous interface remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
771	Qu'est-ce que AXI4 et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un protocole AMBA haute performance largement utilisé pour interconnecter maîtres, esclaves et IP.	What is AXI4, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a high-performance AMBA protocol widely used to interconnect masters, slaves, and IP.
772	Pourquoi AXI4 est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un protocole AMBA haute performance largement utilisé pour interconnecter maîtres, esclaves et IP, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is AXI4 important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a high-performance AMBA protocol widely used to interconnect masters, slaves, and IP, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
773	Comment prenez-vous en compte AXI4 pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for AXI4 during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
774	Que vérifiez-vous concernant AXI4 pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about AXI4 during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
775	Quel lien peut exister entre AXI4 et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can AXI4 relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
776	Comment valideriez-vous AXI4 pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate AXI4 during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
777	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à AXI4 ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to AXI4? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
778	Comment débogueriez-vous un problème impliquant AXI4 ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving AXI4? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
779	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier AXI4 ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify AXI4? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
780	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de AXI4 reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around AXI4 remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
781	Qu'est-ce que AXI4-Lite et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une version simplifiée d'AXI adaptée aux registres de contrôle et statut.	What is AXI4-Lite, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a simplified AXI version suited to control and status registers.
782	Pourquoi AXI4-Lite est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une version simplifiée d'AXI adaptée aux registres de contrôle et statut, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is AXI4-Lite important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a simplified AXI version suited to control and status registers, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
783	Comment prenez-vous en compte AXI4-Lite pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for AXI4-Lite during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
784	Que vérifiez-vous concernant AXI4-Lite pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about AXI4-Lite during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
785	Quel lien peut exister entre AXI4-Lite et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can AXI4-Lite relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
786	Comment valideriez-vous AXI4-Lite pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate AXI4-Lite during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
787	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à AXI4-Lite ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to AXI4-Lite? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
788	Comment déboguerez-vous un problème impliquant AXI4-Lite ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving AXI4-Lite? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
789	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier AXI4-Lite ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify AXI4-Lite? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
790	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de AXI4-Lite reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around AXI4-Lite remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
791	Qu'est-ce que AXI4-Stream et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une interface de flux sans adressage mémoire direct, utilisant notamment valid/ready.	What is AXI4-Stream, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a streaming interface without direct memory addressing, using signals such as valid/ready.
792	Pourquoi AXI4-Stream est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une interface de flux sans adressage mémoire direct, utilisant notamment valid/ready, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is AXI4-Stream important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a streaming interface without direct memory addressing, using signals such as valid/ready, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
793	Comment prenez-vous en compte AXI4-Stream pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for AXI4-Stream during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
794	Que vérifiez-vous concernant AXI4-Stream pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about AXI4-Stream during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
795	Quel lien peut exister entre AXI4-Stream et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can AXI4-Stream relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
796	Comment valideriez-vous AXI4-Stream pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate AXI4-Stream during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
797	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à AXI4-Stream ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to AXI4-Stream? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
798	Comment déboguerez-vous un problème impliquant AXI4-Stream ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving AXI4-Stream? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
799	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier AXI4-Stream ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify AXI4-Stream? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
800	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de AXI4-Stream reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around AXI4-Stream remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

9. AMD Xilinx FPGA et Vivado / AMD Xilinx FPGA and Vivado

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
801	Qu'est-ce que Vivado et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? l'environnement AMD Xilinx pour synthèse, implémentation, timing, IP et génération du bitstream.	What is Vivado, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the AMD Xilinx environment for synthesis, implementation, timing, IP, and bitstream generation.
802	Pourquoi Vivado est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que l'environnement AMD Xilinx pour synthèse, implémentation, timing, IP et génération du bitstream, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Vivado important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the AMD Xilinx environment for synthesis, implementation, timing, IP, and bitstream generation, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
803	Comment prenez-vous en compte Vivado pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Vivado during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
804	Que vérifiez-vous concernant Vivado pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Vivado during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
805	Quel lien peut exister entre Vivado et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Vivado relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
806	Comment valideriez-vous Vivado pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Vivado during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
807	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Vivado ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Vivado? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
808	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Vivado ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Vivado? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
809	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Vivado ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Vivado? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
810	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Vivado reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Vivado remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
811	Qu'est-ce que XDC constraints et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? des contraintes basées sur Tcl décrivent clocks, I/O timing, pins et exceptions temporelles.	What is XDC constraints, and what is its role in a CPLD/FPGA design? Tcl-based constraints describe clocks, I/O timing, pins, and timing exceptions.
812	Pourquoi XDC constraints est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que des contraintes basées sur Tcl décrivent clocks, I/O timing, pins et exceptions temporelles, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is XDC constraints important for a Hardware/FPGA Engineer? Because Tcl-based constraints describe clocks, I/O timing, pins, and timing exceptions, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
813	Comment prenez-vous en compte XDC constraints pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for XDC constraints during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
814	Que vérifiez-vous concernant XDC constraints pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about XDC constraints during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
815	Quel lien peut exister entre XDC constraints et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can XDC constraints relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
816	Comment valideriez-vous XDC constraints pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate XDC constraints during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
817	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à XDC constraints ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to XDC constraints? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
818	Comment débogueriez-vous un problème impliquant XDC constraints ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving XDC constraints? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
819	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier XDC constraints ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify XDC constraints? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
820	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de XDC constraints reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around XDC constraints remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
821	Qu'est-ce que Xilinx slice et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une unité de logique programmable regroupant LUT, registres et ressources associées selon la famille.	What is Xilinx slice, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a programmable logic unit grouping LUTs, registers, and associated resources depending on family.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
822	Pourquoi Xilinx slice est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une unité de logique programmable regroupant LUT, registres et ressources associées selon la famille, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Xilinx slice important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a programmable logic unit grouping LUTs, registers, and associated resources depending on family, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
823	Comment prenez-vous en compte Xilinx slice pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Xilinx slice during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
824	Que vérifiez-vous concernant Xilinx slice pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Xilinx slice during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
825	Quel lien peut exister entre Xilinx slice et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Xilinx slice relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
826	Comment valideriez-vous Xilinx slice pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Xilinx slice during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
827	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Xilinx slice ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Xilinx slice? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
828	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Xilinx slice ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Xilinx slice? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
829	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Xilinx slice ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Xilinx slice? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
830	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Xilinx slice reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Xilinx slice remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
831	Qu'est-ce que BUFG et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un buffer global distribue une horloge sur le réseau dédié du FPGA.	What is BUFG, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a global buffer distributes a clock over the FPGA dedicated clock network.
832	Pourquoi BUFG est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un buffer global distribue une horloge sur le réseau dédié du FPGA, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is BUFG important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a global buffer distributes a clock over the FPGA dedicated clock network, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
833	Comment prenez-vous en compte BUFG pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for BUFG during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
834	Que vérifiez-vous concernant BUFG pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about BUFG during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
835	Quel lien peut exister entre BUFG et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can BUFG relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
836	Comment valideriez-vous BUFG pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate BUFG during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
837	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à BUFG ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to BUFG? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
838	Comment déboguerez-vous un problème impliquant BUFG ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving BUFG? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
839	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier BUFG ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify BUFG? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
840	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de BUFG reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around BUFG remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
841	Qu'est-ce que ILA et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? Integrated Logic Analyzer capture des signaux internes du FPGA en fonctionnement.	What is ILA, and what is its role in a CPLD/FPGA design? Integrated Logic Analyzer captures internal FPGA signals during operation.
842	Pourquoi ILA est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que Integrated Logic Analyzer capture des signaux internes du FPGA en fonctionnement, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is ILA important for a Hardware/FPGA Engineer? Because Integrated Logic Analyzer captures internal FPGA signals during operation, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
843	Comment prenez-vous en compte ILA pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for ILA during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
844	Que vérifiez-vous concernant ILA pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about ILA during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
845	Quel lien peut exister entre ILA et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can ILA relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
846	Comment valideriez-vous ILA pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate ILA during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
847	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à ILA ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to ILA? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
848	Comment déboguerez-vous un problème impliquant ILA ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving ILA? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
849	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier ILA ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify ILA? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
850	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de ILA reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around ILA remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
851	Qu'est-ce que VIO et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? Virtual Input/Output permet d'observer ou forcer certains signaux internes via JTAG.	What is VIO, and what is its role in a CPLD/FPGA design? Virtual Input/Output lets you observe or drive selected internal signals through JTAG.
852	Pourquoi VIO est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que Virtual Input/Output permet d'observer ou forcer certains signaux internes via JTAG, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is VIO important for a Hardware/FPGA Engineer? Because Virtual Input/Output lets you observe or drive selected internal signals through JTAG, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
853	Comment prenez-vous en compte VIO pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for VIO during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
854	Que vérifiez-vous concernant VIO pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about VIO during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
855	Quel lien peut exister entre VIO et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can VIO relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
856	Comment valideriez-vous VIO pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate VIO during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
857	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à VIO ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to VIO? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
858	Comment déboguerez-vous un problème impliquant VIO ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving VIO? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
859	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier VIO ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify VIO? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
860	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de VIO reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around VIO remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
861	Qu'est-ce que IP Integrator et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un environnement graphique relie des IP et interfaces, notamment dans les designs Zynq.	What is IP Integrator, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a graphical environment connects IP blocks and interfaces, especially in Zynq designs.
862	Pourquoi IP Integrator est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un environnement graphique relie des IP et interfaces, notamment dans les designs Zynq, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is IP Integrator important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a graphical environment connects IP blocks and interfaces, especially in Zynq designs, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
863	Comment prenez-vous en compte IP Integrator pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for IP Integrator during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
864	Que vérifiez-vous concernant IP Integrator pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about IP Integrator during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
865	Quel lien peut exister entre IP Integrator et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can IP Integrator relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
866	Comment valideriez-vous IP Integrator pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate IP Integrator during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
867	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à IP Integrator ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to IP Integrator? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
868	Comment déboguerez-vous un problème impliquant IP Integrator ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving IP Integrator? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
869	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier IP Integrator ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify IP Integrator? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
870	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de IP Integrator reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around IP Integrator remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
871	Qu'est-ce que Block Memory Generator et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une IP configure les ressources mémoire embarquées selon largeur, profondeur et ports requis.	What is Block Memory Generator, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an IP configures embedded memory resources for required width, depth, and ports.
872	Pourquoi Block Memory Generator est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une IP configure les ressources mémoire embarquées selon largeur, profondeur et ports requis, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Block Memory Generator important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an IP configures embedded memory resources for required width, depth, and ports, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
873	Comment prenez-vous en compte Block Memory Generator pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Block Memory Generator during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
874	Que vérifiez-vous concernant Block Memory Generator pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Block Memory Generator during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
875	Quel lien peut exister entre Block Memory Generator et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Block Memory Generator relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
876	Comment valideriez-vous Block Memory Generator pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Block Memory Generator during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
877	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Block Memory Generator ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Block Memory Generator? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
878	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Block Memory Generator ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Block Memory Generator? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
879	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Block Memory Generator ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Block Memory Generator? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
880	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Block Memory Generator reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Block Memory Generator remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
881	Qu'est-ce que Clocking Wizard et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une IP simplifie la configuration des ressources de génération et distribution d'horloge.	What is Clocking Wizard, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an IP simplifies configuration of clock-generation and distribution resources.
882	Pourquoi Clocking Wizard est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une IP simplifie la configuration des ressources de génération et distribution d'horloge, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Clocking Wizard important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an IP simplifies configuration of clock-generation and distribution resources, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
883	Comment prenez-vous en compte Clocking Wizard pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Clocking Wizard during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
884	Que vérifiez-vous concernant Clocking Wizard pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Clocking Wizard during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
885	Quel lien peut exister entre Clocking Wizard et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Clocking Wizard relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
886	Comment valideriez-vous Clocking Wizard pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Clocking Wizard during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
887	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Clocking Wizard ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Clocking Wizard? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
888	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Clocking Wizard ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Clocking Wizard? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
889	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Clocking Wizard ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Clocking Wizard? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
890	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Clocking Wizard reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Clocking Wizard remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
891	Qu'est-ce que implementation in Vivado et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? placement et routage transforment le netlist synthétisé en ressources physiques avec analyse temporelle.	What is implementation in Vivado, and what is its role in a CPLD/FPGA design? placement and routing transform the synthesized netlist into physical resources with timing analysis.
892	Pourquoi implementation in Vivado est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que placement et routage transforment le netlist synthétisé en ressources physiques avec analyse temporelle, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is implementation in Vivado important for a Hardware/FPGA Engineer? Because placement and routing transform the synthesized netlist into physical resources with timing analysis, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
893	Comment prenez-vous en compte implementation in Vivado pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for implementation in Vivado during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
894	Que vérifiez-vous concernant implementation in Vivado pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about implementation in Vivado during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
895	Quel lien peut exister entre implementation in Vivado et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can implementation in Vivado relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
896	Comment valideriez-vous implementation in Vivado pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate implementation in Vivado during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
897	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à l'implémentation en Vivado ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to implementation in Vivado? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
898	Comment débogueriez-vous un problème impliquant l'implémentation en Vivado ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving implementation in Vivado? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
899	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier l'implémentation en Vivado ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify implementation in Vivado? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
900	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de l'implémentation en Vivado reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around implementation in Vivado remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

10. Zynq — PS, PL et AXI / Zynq — PS, PL, and AXI

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
901	Qu'est-ce que Zynq et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un SoC combinant un Processing System ARM et une Programmable Logic FPGA dans le même composant.	What is Zynq, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a SoC combining an ARM Processing System and FPGA Programmable Logic in one device.
902	Pourquoi Zynq est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un SoC combinant un Processing System ARM et une Programmable Logic FPGA dans le même composant, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Zynq important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a SoC combining an ARM Processing System and FPGA Programmable Logic in one device, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
903	Comment prenez-vous en compte Zynq pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Zynq during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
904	Que vérifiez-vous concernant Zynq pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Zynq during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
905	Quel lien peut exister entre Zynq et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Zynq relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
906	Comment validez-vous Zynq pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Zynq during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
907	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Zynq ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Zynq? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
908	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Zynq ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Zynq? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
909	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Zynq ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Zynq? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
910	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Zynq reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Zynq remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
911	Qu'est-ce que Processing System et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la partie processeur intègre CPU ARM, contrôleurs mémoire et périphériques selon la famille Zynq.	What is Processing System, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the processor side integrates ARM CPU, memory controllers, and peripherals depending on the Zynq family.
912	Pourquoi Processing System est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la partie processeur intègre CPU ARM, contrôleurs mémoire et périphériques selon la famille Zynq, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Processing System important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the processor side integrates ARM CPU, memory controllers, and peripherals depending on the Zynq family, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
913	Comment prenez-vous en compte Processing System pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Processing System during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
914	Que vérifiez-vous concernant Processing System pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Processing System during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
915	Quel lien peut exister entre Processing System et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Processing System relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
916	Comment valideriez-vous Processing System pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Processing System during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
917	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Processing System ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Processing System? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
918	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Processing System ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Processing System? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
919	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Processing System ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Processing System? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
920	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Processing System reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Processing System remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
921	Qu'est-ce que Programmable Logic et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la partie FPGA implémente accélérateurs, interfaces et logique matérielle personnalisée.	What is Programmable Logic, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the FPGA portion implements accelerators, interfaces, and custom hardware logic.
922	Pourquoi Programmable Logic est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la partie FPGA implémente accélérateurs, interfaces et logique matérielle personnalisée, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Programmable Logic important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the FPGA portion implements accelerators, interfaces, and custom hardware logic, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
923	Comment prenez-vous en compte Programmable Logic pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Programmable Logic during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
924	Que vérifiez-vous concernant Programmable Logic pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Programmable Logic during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
925	Quel lien peut exister entre Programmable Logic et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Programmable Logic relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
926	Comment valideriez-vous Programmable Logic pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Programmable Logic during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
927	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Programmable Logic ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Programmable Logic? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
928	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Programmable Logic ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Programmable Logic? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
929	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Programmable Logic ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Programmable Logic? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
930	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Programmable Logic reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Programmable Logic remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
931	Qu'est-ce que MIO et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? des broches multiplexées relient directement certains périphériques du Processing System à l'extérieur.	What is MIO, and what is its role in a CPLD/FPGA design? multiplexed pins connect selected Processing System peripherals directly to external pins.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
932	Pourquoi MIO est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que des broches multiplexées relient directement certains périphériques du Processing System à l'extérieur, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is MIO important for a Hardware/FPGA Engineer? Because multiplexed pins connect selected Processing System peripherals directly to external pins, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
933	Comment prenez-vous en compte MIO pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for MIO during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
934	Que vérifiez-vous concernant MIO pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about MIO during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
935	Quel lien peut exister entre MIO et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can MIO relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
936	Comment valideriez-vous MIO pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate MIO during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
937	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à MIO ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to MIO? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
938	Comment débogueriez-vous un problème impliquant MIO ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving MIO? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
939	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier MIO ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify MIO? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
940	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de MIO reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around MIO remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
941	Qu'est-ce que EMIO et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? des signaux de périphériques PS peuvent être routés à travers la Programmable Logic vers des I/O ou logique interne.	What is EMIO, and what is its role in a CPLD/FPGA design? PS peripheral signals can be routed through Programmable Logic to I/O or internal logic.
942	Pourquoi EMIO est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que des signaux de périphériques PS peuvent être routés à travers la Programmable Logic vers des I/O ou logique interne, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is EMIO important for a Hardware/FPGA Engineer? Because PS peripheral signals can be routed through Programmable Logic to I/O or internal logic, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
943	Comment prenez-vous en compte EMIO pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for EMIO during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
944	Que vérifiez-vous concernant EMIO pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about EMIO during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
945	Quel lien peut exister entre EMIO et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can EMIO relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
946	Comment valideriez-vous EMIO pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate EMIO during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
947	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à EMIO ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to EMIO? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
948	Comment débogueriez-vous un problème impliquant EMIO ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving EMIO? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
949	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier EMIO ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify EMIO? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
950	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de EMIO reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around EMIO remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
951	Qu'est-ce que PS-PL AXI et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? des interfaces AXI permettent l'échange de contrôle et données entre processeur et logique programmable.	What is PS-PL AXI, and what is its role in a CPLD/FPGA design? AXI interfaces allow control and data exchange between processor and programmable logic.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
952	Pourquoi PS-PL AXI est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que des interfaces AXI permettent l'échange de contrôle et données entre processeur et logique programmable, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is PS-PL AXI important for a Hardware/FPGA Engineer? Because AXI interfaces allow control and data exchange between processor and programmable logic, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
953	Comment prenez-vous en compte PS-PL AXI pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for PS-PL AXI during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
954	Que vérifiez-vous concernant PS-PL AXI pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about PS-PL AXI during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
955	Quel lien peut exister entre PS-PL AXI et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can PS-PL AXI relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
956	Comment valideriez-vous PS-PL AXI pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate PS-PL AXI during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
957	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à PS-PL AXI ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to PS-PL AXI? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
958	Comment déboguerez-vous un problème impliquant PS-PL AXI ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving PS-PL AXI? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
959	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier PS-PL AXI ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify PS-PL AXI? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
960	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de PS-PL AXI reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around PS-PL AXI remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
961	Qu'est-ce que AXI GPIO et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une IP simple expose des entrées/sorties programmables au processeur via AXI.	What is AXI GPIO, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a simple IP exposes programmable inputs/outputs to the processor over AXI.
962	Pourquoi AXI GPIO est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une IP simple expose des entrées/sorties programmables au processeur via AXI, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is AXI GPIO important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a simple IP exposes programmable inputs/outputs to the processor over AXI, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
963	Comment prenez-vous en compte AXI GPIO pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for AXI GPIO during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
964	Que vérifiez-vous concernant AXI GPIO pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about AXI GPIO during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
965	Quel lien peut exister entre AXI GPIO et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can AXI GPIO relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
966	Comment valideriez-vous AXI GPIO pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate AXI GPIO during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
967	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à AXI GPIO ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to AXI GPIO? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
968	Comment déboguerez-vous un problème impliquant AXI GPIO ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving AXI GPIO? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
969	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier AXI GPIO ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify AXI GPIO? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
970	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de AXI GPIO reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around AXI GPIO remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
971	Qu'est-ce que AXI DMA et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un moteur DMA déplace efficacement des données entre mémoire et flux AXI sans charger le CPU pour chaque mot.	What is AXI DMA, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a DMA engine efficiently moves data between memory and AXI streams without involving the CPU for every word.
972	Pourquoi AXI DMA est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un moteur DMA déplace efficacement des données entre mémoire et flux AXI sans charger le CPU pour chaque mot, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is AXI DMA important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a DMA engine efficiently moves data between memory and AXI streams without involving the CPU for every word, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
973	Comment prenez-vous en compte AXI DMA pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for AXI DMA during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
974	Que vérifiez-vous concernant AXI DMA pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about AXI DMA during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
975	Quel lien peut exister entre AXI DMA et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can AXI DMA relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
976	Comment valideriez-vous AXI DMA pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate AXI DMA during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
977	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à AXI DMA ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to AXI DMA? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
978	Comment débogueriez-vous un problème impliquant AXI DMA ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving AXI DMA? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
979	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier AXI DMA ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify AXI DMA? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
980	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de AXI DMA reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around AXI DMA remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
981	Qu'est-ce que Zynq interrupt from PL et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la logique programmable peut signaler des événements au processeur via les lignes d'interruption prévues.	What is Zynq interrupt from PL, and what is its role in a CPLD/FPGA design? programmable logic can signal events to the processor through supported interrupt paths.
982	Pourquoi Zynq interrupt from PL est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la logique programmable peut signaler des événements au processeur via les lignes d'interruption prévues, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Zynq interrupt from PL important for a Hardware/FPGA Engineer? Because programmable logic can signal events to the processor through supported interrupt paths, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
983	Comment prenez-vous en compte Zynq interrupt from PL pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Zynq interrupt from PL during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
984	Que vérifiez-vous concernant Zynq interrupt from PL pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Zynq interrupt from PL during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
985	Quel lien peut exister entre Zynq interrupt from PL et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Zynq interrupt from PL relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
986	Comment valideriez-vous Zynq interrupt from PL pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Zynq interrupt from PL during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
987	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Zynq interrupt from PL ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Zynq interrupt from PL? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
988	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Zynq interrupt from PL ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Zynq interrupt from PL? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
989	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Zynq interrupt from PL ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Zynq interrupt from PL? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
990	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Zynq interrupt from PL reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Zynq interrupt from PL remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
991	Qu'est-ce que Zynq boot flow et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le démarrage charge les composants nécessaires au PS et, selon l'architecture, configure aussi la PL et lance le logiciel.	What is Zynq boot flow, and what is its role in a CPLD/FPGA design? boot loads the components required by the PS and, depending on architecture, configures PL and starts software.
992	Pourquoi Zynq boot flow est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le démarrage charge les composants nécessaires au PS et, selon l'architecture, configure aussi la PL et lance le logiciel, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Zynq boot flow important for a Hardware/FPGA Engineer? Because boot loads the components required by the PS and, depending on architecture, configures PL and starts software, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
993	Comment prenez-vous en compte Zynq boot flow pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Zynq boot flow during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
994	Que vérifiez-vous concernant Zynq boot flow pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Zynq boot flow during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
995	Quel lien peut exister entre Zynq boot flow et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Zynq boot flow relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
996	Comment valideriez-vous Zynq boot flow pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Zynq boot flow during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
997	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Zynq boot flow ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Zynq boot flow? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
998	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Zynq boot flow ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Zynq boot flow? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
999	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Zynq boot flow ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Zynq boot flow? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1000	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Zynq boot flow reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Zynq boot flow remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

11. Zynq — Linux, DDR et debug / Zynq — Linux, DDR, and Debug

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1001	Qu'est-ce que Zynq DDR controller et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le contrôleur DDR du Processing System relie le processeur à la mémoire externe selon la famille.	What is Zynq DDR controller, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the Processing System DDR controller connects the processor to external memory depending on the family.
1002	Pourquoi Zynq DDR controller est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le contrôleur DDR du Processing System relie le processeur à la mémoire externe selon la famille, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Zynq DDR controller important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the Processing System DDR controller connects the processor to external memory depending on the family, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1003	Comment prenez-vous en compte Zynq DDR controller pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Zynq DDR controller during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1004	Que vérifiez-vous concernant Zynq DDR controller pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Zynq DDR controller during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1005	Quel lien peut exister entre Zynq DDR controller et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Zynq DDR controller relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1006	Comment valideriez-vous Zynq DDR controller pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Zynq DDR controller during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1007	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Zynq DDR controller ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Zynq DDR controller? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1008	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Zynq DDR controller ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Zynq DDR controller? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1009	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Zynq DDR controller ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Zynq DDR controller? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1010	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Zynq DDR controller reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Zynq DDR controller remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1011	Qu'est-ce que device tree for Zynq et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? Linux utilise le Device Tree pour décrire matériel PS, IP PL et ressources associées.	What is device tree for Zynq, and what is its role in a CPLD/FPGA design? Linux uses the Device Tree to describe PS hardware, PL IP, and associated resources.
1012	Pourquoi device tree for Zynq est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que Linux utilise le Device Tree pour décrire matériel PS, IP PL et ressources associées, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is device tree for Zynq important for a Hardware/FPGA Engineer? Because Linux uses the Device Tree to describe PS hardware, PL IP, and associated resources, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1013	Comment prenez-vous en compte device tree for Zynq pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for device tree for Zynq during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1014	Que vérifiez-vous concernant device tree for Zynq pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about device tree for Zynq during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1015	Quel lien peut exister entre device tree for Zynq et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can device tree for Zynq relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1016	Comment valideriez-vous device tree for Zynq pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate device tree for Zynq during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1017	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à device tree for Zynq ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to device tree for Zynq? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1018	Comment déboguerez-vous un problème impliquant device tree for Zynq ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving device tree for Zynq? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1019	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier device tree for Zynq ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify device tree for Zynq? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1020	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de device tree for Zynq reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around device tree for Zynq remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1021	Qu'est-ce que FPGA manager et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le framework Linux peut gérer la programmation de la logique programmable sur certaines plateformes.	What is FPGA manager, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the Linux framework can manage programming of programmable logic on supported platforms.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1022	Pourquoi FPGA manager est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le framework Linux peut gérer la programmation de la logique programmable sur certaines plateformes, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FPGA manager important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the Linux framework can manage programming of programmable logic on supported platforms, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1023	Comment prenez-vous en compte FPGA manager pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FPGA manager during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1024	Que vérifiez-vous concernant FPGA manager pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FPGA manager during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1025	Quel lien peut exister entre FPGA manager et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FPGA manager relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1026	Comment valideriez-vous FPGA manager pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FPGA manager during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1027	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FPGA manager ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FPGA manager? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1028	Comment déboguerez-vous un problème impliquant FPGA manager ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FPGA manager? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1029	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FPGA manager ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FPGA manager? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1030	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FPGA manager reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FPGA manager remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1031	Qu'est-ce que UIO et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? User-space I/O peut exposer certains périphériques simples au userspace lorsque l'architecture et la sécurité le permettent.	What is UIO, and what is its role in a CPLD/FPGA design? User-space I/O can expose some simple peripherals to userspace when architecture and security allow.
1032	Pourquoi UIO est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que User-space I/O peut exposer certains périphériques simples au userspace lorsque l'architecture et la sécurité le permettent, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is UIO important for a Hardware/FPGA Engineer? Because User-space I/O can expose some simple peripherals to userspace when architecture and security allow, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1033	Comment prenez-vous en compte UIO pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for UIO during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1034	Que vérifiez-vous concernant UIO pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about UIO during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1035	Quel lien peut exister entre UIO et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can UIO relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1036	Comment valideriez-vous UIO pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate UIO during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1037	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à UIO ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to UIO? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1038	Comment déboguerez-vous un problème impliquant UIO ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving UIO? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1039	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier UIO ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify UIO? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1040	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de UIO reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around UIO remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1041	Qu'est-ce que kernel driver for PL IP et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une IP personnalisée peut nécessiter un driver Linux pour gérer registres, IRQ, DMA ou buffers.	What is kernel driver for PL IP, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a custom IP may require a Linux driver to manage registers, IRQs, DMA, or buffers.
1042	Pourquoi kernel driver for PL IP est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une IP personnalisée peut nécessiter un driver Linux pour gérer registres, IRQ, DMA ou buffers, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is kernel driver for PL IP important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a custom IP may require a Linux driver to manage registers, IRQs, DMA, or buffers, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1043	Comment prenez-vous en compte kernel driver for PL IP pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for kernel driver for PL IP during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1044	Que vérifiez-vous concernant kernel driver for PL IP pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about kernel driver for PL IP during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1045	Quel lien peut exister entre kernel driver for PL IP et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can kernel driver for PL IP relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1046	Comment valideriez-vous kernel driver for PL IP pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate kernel driver for PL IP during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1047	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à kernel driver for PL IP ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to kernel driver for PL IP? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1048	Comment déboguerez-vous un problème impliquant kernel driver for PL IP ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving kernel driver for PL IP? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1049	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier kernel driver for PL IP ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify kernel driver for PL IP? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1050	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de kernel driver for PL IP reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around kernel driver for PL IP remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1051	Qu'est-ce que cache coherency et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les échanges CPU-DMA doivent respecter les règles de cohérence et mapping mémoire de la plateforme.	What is cache coherency, and what is its role in a CPLD/FPGA design? CPU-DMA exchanges must follow platform cache-coherency and memory-mapping rules.
1052	Pourquoi cache coherency est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les échanges CPU-DMA doivent respecter les règles de cohérence et mapping mémoire de la plateforme, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is cache coherency important for a Hardware/FPGA Engineer? Because CPU-DMA exchanges must follow platform cache-coherency and memory-mapping rules, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1053	Comment prenez-vous en compte cache coherency pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for cache coherency during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1054	Que vérifiez-vous concernant cache coherency pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about cache coherency during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1055	Quel lien peut exister entre cache coherency et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can cache coherency relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1056	Comment valideriez-vous cache coherency pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate cache coherency during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1057	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à cache coherency ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to cache coherency? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1058	Comment déboguerez-vous un problème impliquant cache coherency ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving cache coherency? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1059	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier cache coherency ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify cache coherency? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1060	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de cache coherency reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around cache coherency remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1061	Qu'est-ce que Zynq DMA buffer et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les buffers DMA doivent respecter alignement, mapping et cohérence attendus par le driver et le matériel.	What is Zynq DMA buffer, and what is its role in a CPLD/FPGA design? DMA buffers must meet alignment, mapping, and coherency requirements expected by driver and hardware.
1062	Pourquoi Zynq DMA buffer est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les buffers DMA doivent respecter alignement, mapping et cohérence attendus par le driver et le matériel, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Zynq DMA buffer important for a Hardware/FPGA Engineer? Because DMA buffers must meet alignment, mapping, and coherency requirements expected by driver and hardware, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1063	Comment prenez-vous en compte Zynq DMA buffer pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Zynq DMA buffer during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1064	Que vérifiez-vous concernant Zynq DMA buffer pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Zynq DMA buffer during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1065	Quel lien peut exister entre Zynq DMA buffer et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Zynq DMA buffer relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1066	Comment valideriez-vous Zynq DMA buffer pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Zynq DMA buffer during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1067	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Zynq DMA buffer ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Zynq DMA buffer? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1068	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Zynq DMA buffer ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Zynq DMA buffer? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1069	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Zynq DMA buffer ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Zynq DMA buffer? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1070	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Zynq DMA buffer reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Zynq DMA buffer remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1071	Qu'est-ce que Zynq Linux bring-up et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je valide console, bootloader, DDR, kernel, Device Tree puis les IP PL et leurs drivers.	What is Zynq Linux bring-up, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I validate console, bootloader, DDR, kernel, Device Tree, then PL IP and their drivers.
1072	Pourquoi Zynq Linux bring-up est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je valide console, bootloader, DDR, kernel, Device Tree puis les IP PL et leurs drivers, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Zynq Linux bring-up important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I validate console, bootloader, DDR, kernel, Device Tree, then PL IP and their drivers, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1073	Comment prenez-vous en compte Zynq Linux bring-up pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Zynq Linux bring-up during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1074	Que vérifiez-vous concernant Zynq Linux bring-up pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Zynq Linux bring-up during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1075	Quel lien peut exister entre Zynq Linux bring-up et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Zynq Linux bring-up relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1076	Comment valideriez-vous Zynq Linux bring-up pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Zynq Linux bring-up during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1077	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Zynq Linux bring-up ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Zynq Linux bring-up? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1078	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Zynq Linux bring-up ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Zynq Linux bring-up? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1079	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Zynq Linux bring-up ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Zynq Linux bring-up? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1080	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Zynq Linux bring-up reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Zynq Linux bring-up remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1081	Qu'est-ce que Zynq hardware/software partitioning et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les fonctions sont réparties selon débit, latence, déterminisme, complexité et coût de transfert PS-PL.	What is Zynq hardware/software partitioning, and what is its role in a CPLD/FPGA design? functions are partitioned according to throughput, latency, determinism, complexity, and PS-PL transfer cost.
1082	Pourquoi Zynq hardware/software partitioning est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les fonctions sont réparties selon débit, latence, déterminisme, complexité et coût de transfert PS-PL, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Zynq hardware/software partitioning important for a Hardware/FPGA Engineer? Because functions are partitioned according to throughput, latency, determinism, complexity, and PS-PL transfer cost, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1083	Comment prenez-vous en compte Zynq hardware/software partitioning pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Zynq hardware/software partitioning during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1084	Que vérifiez-vous concernant Zynq hardware/software partitioning pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Zynq hardware/software partitioning during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1085	Quel lien peut exister entre Zynq hardware/software partitioning et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Zynq hardware/software partitioning relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1086	Comment valideriez-vous Zynq hardware/software partitioning pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Zynq hardware/software partitioning during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1087	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Zynq hardware/software partitioning ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Zynq hardware/software partitioning? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1088	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Zynq hardware/software partitioning ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Zynq hardware/software partitioning? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1089	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Zynq hardware/software partitioning ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Zynq hardware/software partitioning? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1090	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Zynq hardware/software partitioning reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Zynq hardware/software partitioning remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1091	Qu'est-ce que Zynq debug methodology et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je sépare boot PS, configuration PL, AXI, driver, DMA et application puis j'utilise logs, ILA et mesures.	What is Zynq debug methodology, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I separate PS boot, PL configuration, AXI, driver, DMA, and application, then use logs, ILA, and measurements.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1092	Pourquoi Zynq debug methodology est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je sépare boot PS, configuration PL, AXI, driver, DMA et application puis j'utilise logs, ILA et mesures, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Zynq debug methodology important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I separate PS boot, PL configuration, AXI, driver, DMA, and application, then use logs, ILA, and measurements, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1093	Comment prenez-vous en compte Zynq debug methodology pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Zynq debug methodology during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1094	Que vérifiez-vous concernant Zynq debug methodology pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Zynq debug methodology during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1095	Quel lien peut exister entre Zynq debug methodology et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Zynq debug methodology relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1096	Comment valideriez-vous Zynq debug methodology pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Zynq debug methodology during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1097	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Zynq debug methodology ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Zynq debug methodology? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1098	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Zynq debug methodology ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Zynq debug methodology? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1099	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Zynq debug methodology ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Zynq debug methodology? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1100	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Zynq debug methodology reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Zynq debug methodology remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

12. Intel Altera FPGA et Quartus / Intel Altera FPGA and Quartus

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1101	Qu'est-ce que Quartus Prime et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? l'environnement Intel FPGA pour synthèse, placement/routage, timing, IP et programmation.	What is Quartus Prime, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the Intel FPGA environment for synthesis, place-and-route, timing, IP, and programming.
1102	Pourquoi Quartus Prime est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que l'environnement Intel FPGA pour synthèse, placement/routage, timing, IP et programmation, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Quartus Prime important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the Intel FPGA environment for synthesis, place-and-route, timing, IP, and programming, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1103	Comment prenez-vous en compte Quartus Prime pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Quartus Prime during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1104	Que vérifiez-vous concernant Quartus Prime pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Quartus Prime during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1105	Quel lien peut exister entre Quartus Prime et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Quartus Prime relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1106	Comment valideriez-vous Quartus Prime pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Quartus Prime during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1107	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Quartus Prime ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Quartus Prime? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1108	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Quartus Prime ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Quartus Prime? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1109	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Quartus Prime ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Quartus Prime? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1110	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Quartus Prime reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Quartus Prime remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1111	Qu'est-ce que TimeQuest et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? l'analyseur STA de Quartus vérifie les contraintes et chemins temporels.	What is TimeQuest, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the Quartus STA engine checks timing constraints and paths.
1112	Pourquoi TimeQuest est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que l'analyseur STA de Quartus vérifie les contraintes et chemins temporels, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is TimeQuest important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the Quartus STA engine checks timing constraints and paths, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1113	Comment prenez-vous en compte TimeQuest pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for TimeQuest during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1114	Que vérifiez-vous concernant TimeQuest pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about TimeQuest during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1115	Quel lien peut exister entre TimeQuest et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can TimeQuest relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1116	Comment valideriez-vous TimeQuest pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate TimeQuest during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1117	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à TimeQuest ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to TimeQuest? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1118	Comment débogueriez-vous un problème impliquant TimeQuest ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving TimeQuest? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1119	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier TimeQuest ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify TimeQuest? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1120	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de TimeQuest reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around TimeQuest remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1121	Qu'est-ce que SDC constraints et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? elles décrivent clocks, I/O delays et exceptions temporelles pour l'analyse.	What is SDC constraints, and what is its role in a CPLD/FPGA design? they describe clocks, I/O delays, and timing exceptions for analysis.
1122	Pourquoi SDC constraints est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que elles décrivent clocks, I/O delays et exceptions temporelles pour l'analyse, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is SDC constraints important for a Hardware/FPGA Engineer? Because they describe clocks, I/O delays, and timing exceptions for analysis, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1123	Comment prenez-vous en compte SDC constraints pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for SDC constraints during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1124	Que vérifiez-vous concernant SDC constraints pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about SDC constraints during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1125	Quel lien peut exister entre SDC constraints et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can SDC constraints relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1126	Comment valideriez-vous SDC constraints pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate SDC constraints during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1127	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à SDC constraints ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to SDC constraints? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1128	Comment débogueriez-vous un problème impliquant SDC constraints ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving SDC constraints? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1129	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier SDC constraints ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify SDC constraints? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1130	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de SDC constraints reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around SDC constraints remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1131	Qu'est-ce que LogicLock / design partitions et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? des mécanismes de partitionnement peuvent aider à contrôler placement, réutilisation et stabilité d'implémentation selon le flow.	What is LogicLock / design partitions, and what is its role in a CPLD/FPGA design? partitioning mechanisms can help control placement, reuse, and implementation stability depending on the flow.
1132	Pourquoi LogicLock / design partitions est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que des mécanismes de partitionnement peuvent aider à contrôler placement, réutilisation et stabilité d'implémentation selon le flow, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is LogicLock / design partitions important for a Hardware/FPGA Engineer? Because partitioning mechanisms can help control placement, reuse, and implementation stability depending on the flow, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1133	Comment prenez-vous en compte LogicLock / design partitions pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for LogicLock / design partitions during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1134	Que vérifiez-vous concernant LogicLock / design partitions pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about LogicLock / design partitions during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1135	Quel lien peut exister entre LogicLock / design partitions et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can LogicLock / design partitions relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1136	Comment valideriez-vous LogicLock / design partitions pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate LogicLock / design partitions during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1137	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à LogicLock / design partitions ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to LogicLock / design partitions? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1138	Comment débogueriez-vous un problème impliquant LogicLock / design partitions ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving LogicLock / design partitions? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1139	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier LogicLock / design partitions ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify LogicLock / design partitions? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1140	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de LogicLock / design partitions reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around LogicLock / design partitions remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1141	Qu'est-ce que SignalTap et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un analyseur logique embarqué capture des signaux internes via les ressources FPGA.	What is SignalTap, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an embedded logic analyzer captures internal signals using FPGA resources.
1142	Pourquoi SignalTap est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un analyseur logique embarqué capture des signaux internes via les ressources FPGA, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is SignalTap important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an embedded logic analyzer captures internal signals using FPGA resources, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1143	Comment prenez-vous en compte SignalTap pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for SignalTap during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1144	Que vérifiez-vous concernant SignalTap pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about SignalTap during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1145	Quel lien peut exister entre SignalTap et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can SignalTap relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1146	Comment valideriez-vous SignalTap pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate SignalTap during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1147	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à SignalTap ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to SignalTap? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1148	Comment déboguerez-vous un problème impliquant SignalTap ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving SignalTap? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1149	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier SignalTap ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify SignalTap? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1150	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de SignalTap reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around SignalTap remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1151	Qu'est-ce que Platform Designer et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? l'outil assemble des IP et interconnexions système, historiquement connu comme Qsys.	What is Platform Designer, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the tool assembles system IP and interconnects and was historically known as Qsys.
1152	Pourquoi Platform Designer est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que l'outil assemble des IP et interconnexions système, historiquement connu comme Qsys, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Platform Designer important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the tool assembles system IP and interconnects and was historically known as Qsys, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1153	Comment prenez-vous en compte Platform Designer pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Platform Designer during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1154	Que vérifiez-vous concernant Platform Designer pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Platform Designer during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1155	Quel lien peut exister entre Platform Designer et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Platform Designer relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1156	Comment valideriez-vous Platform Designer pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Platform Designer during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1157	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Platform Designer ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Platform Designer? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1158	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Platform Designer ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Platform Designer? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1159	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Platform Designer ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Platform Designer? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1160	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Platform Designer reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, power, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Platform Designer remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1161	Qu'est-ce que Intel PLL IP et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une IP configure les ressources PLL et sorties d'horloge de la famille cible.	What is Intel PLL IP, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an IP configures PLL resources and clock outputs for the target family.
1162	Pourquoi Intel PLL IP est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une IP configure les ressources PLL et sorties d'horloge de la famille cible, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Intel PLL IP important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an IP configures PLL resources and clock outputs for the target family, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1163	Comment prenez-vous en compte Intel PLL IP pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Intel PLL IP during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1164	Que vérifiez-vous concernant Intel PLL IP pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Intel PLL IP during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1165	Quel lien peut exister entre Intel PLL IP et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Intel PLL IP relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1166	Comment valideriez-vous Intel PLL IP pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Intel PLL IP during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1167	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Intel PLL IP ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Intel PLL IP? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1168	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Intel PLL IP ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Intel PLL IP? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1169	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Intel PLL IP ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Intel PLL IP? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1170	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Intel PLL IP reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Intel PLL IP remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1171	Qu'est-ce que M10K / embedded memory et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? certaines familles Intel utilisent des blocs mémoire embarqués de tailles spécifiques.	What is M10K / embedded memory, and what is its role in a CPLD/FPGA design? some Intel families use embedded memory blocks of specific sizes.
1172	Pourquoi M10K / embedded memory est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que certaines familles Intel utilisent des blocs mémoire embarqués de tailles spécifiques, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is M10K / embedded memory important for a Hardware/FPGA Engineer? Because some Intel families use embedded memory blocks of specific sizes, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1173	Comment prenez-vous en compte M10K / embedded memory pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for M10K / embedded memory during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1174	Que vérifiez-vous concernant M10K / embedded memory pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about M10K / embedded memory during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1175	Quel lien peut exister entre M10K / embedded memory et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can M10K / embedded memory relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1176	Comment valideriez-vous M10K / embedded memory pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate M10K / embedded memory during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1177	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à M10K / embedded memory ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to M10K / embedded memory? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1178	Comment déboguerez-vous un problème impliquant M10K / embedded memory ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving M10K / embedded memory? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1179	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier M10K / embedded memory ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify M10K / embedded memory? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1180	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de M10K / embedded memory reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around M10K / embedded memory remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1181	Qu'est-ce que Cyclone FPGA et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une famille généralement orientée coût et applications embarquées ou industrielles selon la génération.	What is Cyclone FPGA, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a family generally aimed at cost-sensitive embedded or industrial applications depending on generation.
1182	Pourquoi Cyclone FPGA est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une famille généralement orientée coût et applications embarquées ou industrielles selon la génération, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Cyclone FPGA important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a family generally aimed at cost-sensitive embedded or industrial applications depending on generation, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1183	Comment prenez-vous en compte Cyclone FPGA pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Cyclone FPGA during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1184	Que vérifiez-vous concernant Cyclone FPGA pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Cyclone FPGA during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1185	Quel lien peut exister entre Cyclone FPGA et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Cyclone FPGA relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1186	Comment valideriez-vous Cyclone FPGA pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Cyclone FPGA during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1187	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Cyclone FPGA ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Cyclone FPGA? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1188	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Cyclone FPGA ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Cyclone FPGA? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1189	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Cyclone FPGA ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Cyclone FPGA? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1190	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Cyclone FPGA reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Cyclone FPGA remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1191	Qu'est-ce que MAX family et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la marque MAX couvre des dispositifs de logique programmable orientés contrôle, faible densité ou fonctions système selon la génération.	What is MAX family, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the MAX brand covers programmable devices aimed at control, lower density, or system functions depending on generation.
1192	Pourquoi MAX family est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la marque MAX couvre des dispositifs de logique programmable orientés contrôle, faible densité ou fonctions système selon la génération, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is MAX family important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the MAX brand covers programmable devices aimed at control, lower density, or system functions depending on generation, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1193	Comment prenez-vous en compte MAX family pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for MAX family during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1194	Que vérifiez-vous concernant MAX family pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about MAX family during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1195	Quel lien peut exister entre MAX family et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can MAX family relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1196	Comment valideriez-vous MAX family pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate MAX family during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1197	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à MAX family ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to MAX family? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1198	Comment débogueriez-vous un problème impliquant MAX family ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving MAX family? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1199	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier MAX family ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify MAX family? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1200	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de MAX family reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around MAX family remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

13. Microchip FPGA / Microchip FPGA

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1201	Qu'est-ce que Microchip FPGA et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les familles incluent notamment des FPGA non volatils et des SoC FPGA orientés faible consommation, sécurité ou fiabilité.	What is Microchip FPGA, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the portfolio includes nonvolatile FPGAs and FPGA SoCs aimed at low power, security, or reliability.
1202	Pourquoi Microchip FPGA est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les familles incluent notamment des FPGA non volatils et des SoC FPGA orientés faible consommation, sécurité ou fiabilité, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Microchip FPGA important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the portfolio includes nonvolatile FPGAs and FPGA SoCs aimed at low power, security, or reliability, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1203	Comment prenez-vous en compte Microchip FPGA pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Microchip FPGA during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1204	Que vérifiez-vous concernant Microchip FPGA pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Microchip FPGA during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1205	Quel lien peut exister entre Microchip FPGA et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Microchip FPGA relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1206	Comment valideriez-vous Microchip FPGA pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Microchip FPGA during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1207	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Microchip FPGA ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Microchip FPGA? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1208	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Microchip FPGA ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Microchip FPGA? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1209	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Microchip FPGA ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Microchip FPGA? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1210	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Microchip FPGA reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Microchip FPGA remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1211	Qu'est-ce que PolarFire et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une famille FPGA non volatile visant notamment faible consommation, sécurité et applications industrielles.	What is PolarFire, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a nonvolatile FPGA family targeting low power, security, and industrial applications.
1212	Pourquoi PolarFire est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une famille FPGA non volatile visant notamment faible consommation, sécurité et applications industrielles, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is PolarFire important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a nonvolatile FPGA family targeting low power, security, and industrial applications, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1213	Comment prenez-vous en compte PolarFire pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for PolarFire during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1214	Que vérifiez-vous concernant PolarFire pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about PolarFire during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1215	Quel lien peut exister entre PolarFire et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can PolarFire relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1216	Comment valideriez-vous PolarFire pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate PolarFire during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1217	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à PolarFire ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to PolarFire? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1218	Comment déboguerez-vous un problème impliquant PolarFire ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving PolarFire? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1219	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier PolarFire ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify PolarFire? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1220	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de PolarFire reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around PolarFire remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1221	Qu'est-ce que PolarFire SoC et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un SoC combinant logique FPGA et sous-système processeur RISC-V.	What is PolarFire SoC, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a SoC combining FPGA fabric with a RISC-V processor subsystem.
1222	Pourquoi PolarFire SoC est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un SoC combinant logique FPGA et sous-système processeur RISC-V, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is PolarFire SoC important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a SoC combining FPGA fabric with a RISC-V processor subsystem, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1223	Comment prenez-vous en compte PolarFire SoC pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for PolarFire SoC during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1224	Que vérifiez-vous concernant PolarFire SoC pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about PolarFire SoC during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1225	Quel lien peut exister entre PolarFire SoC et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can PolarFire SoC relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1226	Comment valideriez-vous PolarFire SoC pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate PolarFire SoC during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1227	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à PolarFire SoC ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to PolarFire SoC? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1228	Comment déboguerez-vous un problème impliquant PolarFire SoC ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving PolarFire SoC? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1229	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier PolarFire SoC ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify PolarFire SoC? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1230	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de PolarFire SoC reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around PolarFire SoC remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1231	Qu'est-ce que SmartFusion2 et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un SoC FPGA non volatil combinant processeur embarqué et logique programmable.	What is SmartFusion2, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a nonvolatile FPGA SoC combining an embedded processor and programmable logic.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1232	Pourquoi SmartFusion2 est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un SoC FPGA non volatil combinant processeur embarqué et logique programmable, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is SmartFusion2 important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a nonvolatile FPGA SoC combining an embedded processor and programmable logic, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1233	Comment prenez-vous en compte SmartFusion2 pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for SmartFusion2 during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1234	Que vérifiez-vous concernant SmartFusion2 pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about SmartFusion2 during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1235	Quel lien peut exister entre SmartFusion2 et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can SmartFusion2 relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1236	Comment valideriez-vous SmartFusion2 pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate SmartFusion2 during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1237	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à SmartFusion2 ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to SmartFusion2? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1238	Comment déboguerez-vous un problème impliquant SmartFusion2 ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving SmartFusion2? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1239	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier SmartFusion2 ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify SmartFusion2? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1240	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de SmartFusion2 reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around SmartFusion2 remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1241	Qu'est-ce que IGLOO2 et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une famille FPGA non volatile connue pour faible consommation et fonctions de sécurité.	What is IGLOO2, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a nonvolatile FPGA family known for low power and security features.
1242	Pourquoi IGLOO2 est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une famille FPGA non volatile connue pour faible consommation et fonctions de sécurité, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is IGLOO2 important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a nonvolatile FPGA family known for low power and security features, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1243	Comment prenez-vous en compte IGLOO2 pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for IGLOO2 during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1244	Que vérifiez-vous concernant IGLOO2 pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about IGLOO2 during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1245	Quel lien peut exister entre IGLOO2 et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can IGLOO2 relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1246	Comment valideriez-vous IGLOO2 pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate IGLOO2 during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1247	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à IGLOO2 ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to IGLOO2? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1248	Comment déboguerez-vous un problème impliquant IGLOO2 ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving IGLOO2? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1249	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier IGLOO2 ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify IGLOO2? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1250	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de IGLOO2 reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around IGLOO2 remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1251	Qu'est-ce que Libero SoC et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? l'environnement de développement Microchip pour conception, synthèse, timing, IP et programmation FPGA.	What is Libero SoC, and what is its role in a CPLD/FPGA design? Microchip's development environment for FPGA design, synthesis, timing, IP, and programming.
1252	Pourquoi Libero SoC est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que l'environnement de développement Microchip pour conception, synthèse, timing, IP et programmation FPGA, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Libero SoC important for a Hardware/FPGA Engineer? Because Microchip's development environment for FPGA design, synthesis, timing, IP, and programming, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1253	Comment prenez-vous en compte Libero SoC pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Libero SoC during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1254	Que vérifiez-vous concernant Libero SoC pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Libero SoC during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1255	Quel lien peut exister entre Libero SoC et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Libero SoC relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1256	Comment valideriez-vous Libero SoC pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Libero SoC during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1257	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Libero SoC ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Libero SoC? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1258	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Libero SoC ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Libero SoC? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1259	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Libero SoC ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Libero SoC? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1260	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Libero SoC reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Libero SoC remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1261	Qu'est-ce que SmartDebug et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un outil Microchip de debug et analyse de certains aspects du FPGA et de la programmation.	What is SmartDebug, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a Microchip tool for debugging and analyzing selected FPGA and programming aspects.
1262	Pourquoi SmartDebug est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un outil Microchip de debug et analyse de certains aspects du FPGA et de la programmation, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is SmartDebug important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a Microchip tool for debugging and analyzing selected FPGA and programming aspects, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1263	Comment prenez-vous en compte SmartDebug pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for SmartDebug during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1264	Que vérifiez-vous concernant SmartDebug pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about SmartDebug during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1265	Quel lien peut exister entre SmartDebug et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can SmartDebug relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1266	Comment valideriez-vous SmartDebug pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate SmartDebug during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1267	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à SmartDebug ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to SmartDebug? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1268	Comment déboguerez-vous un problème impliquant SmartDebug ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving SmartDebug? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1269	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier SmartDebug ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify SmartDebug? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1270	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de SmartDebug reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around SmartDebug remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1271	Qu'est-ce que flash-based FPGA configuration et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la configuration non volatile peut permettre un démarrage rapide sans charger un bitstream depuis une mémoire externe.	What is flash-based FPGA configuration, and what is its role in a CPLD/FPGA design? nonvolatile configuration can enable fast startup without loading a bitstream from external memory.
1272	Pourquoi flash-based FPGA configuration est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la configuration non volatile peut permettre un démarrage rapide sans charger un bitstream depuis une mémoire externe, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is flash-based FPGA configuration important for a Hardware/FPGA Engineer? Because nonvolatile configuration can enable fast startup without loading a bitstream from external memory, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1273	Comment prenez-vous en compte flash-based FPGA configuration pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for flash-based FPGA configuration during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1274	Que vérifiez-vous concernant flash-based FPGA configuration pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about flash-based FPGA configuration during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1275	Quel lien peut exister entre flash-based FPGA configuration et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can flash-based FPGA configuration relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1276	Comment valideriez-vous flash-based FPGA configuration pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate flash-based FPGA configuration during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1277	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à flash-based FPGA configuration ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to flash-based FPGA configuration? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1278	Comment débogueriez-vous un problème impliquant flash-based FPGA configuration ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving flash-based FPGA configuration? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1279	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier flash-based FPGA configuration ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify flash-based FPGA configuration? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1280	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de flash-based FPGA configuration reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around flash-based FPGA configuration remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1281	Qu'est-ce que FPGA security et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la protection du bitstream, des clés et de la configuration est importante pour empêcher copie ou modification non autorisée.	What is FPGA security, and what is its role in a CPLD/FPGA design? protecting bitstreams, keys, and configuration is important to prevent unauthorized copying or modification.
1282	Pourquoi FPGA security est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la protection du bitstream, des clés et de la configuration est importante pour empêcher copie ou modification non autorisée, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FPGA security important for a Hardware/FPGA Engineer? Because protecting bitstreams, keys, and configuration is important to prevent unauthorized copying or modification, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1283	Comment prenez-vous en compte FPGA security pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FPGA security during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1284	Que vérifiez-vous concernant FPGA security pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FPGA security during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1285	Quel lien peut exister entre FPGA security et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FPGA security relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1286	Comment valideriez-vous FPGA security pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FPGA security during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1287	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FPGA security ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FPGA security? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1288	Comment déboguerez-vous un problème impliquant FPGA security ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FPGA security? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1289	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FPGA security ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FPGA security? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1290	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FPGA security reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FPGA security remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1291	Qu'est-ce que Microchip FPGA use case et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? ces familles sont intéressantes lorsque faible consommation, sécurité, démarrage ou fiabilité sont prioritaires.	What is Microchip FPGA use case, and what is its role in a CPLD/FPGA design? these families are attractive when low power, security, startup, or reliability are priorities.
1292	Pourquoi Microchip FPGA use case est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que ces familles sont intéressantes lorsque faible consommation, sécurité, démarrage ou fiabilité sont prioritaires, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Microchip FPGA use case important for a Hardware/FPGA Engineer? Because these families are attractive when low power, security, startup, or reliability are priorities, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1293	Comment prenez-vous en compte Microchip FPGA use case pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Microchip FPGA use case during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1294	Que vérifiez-vous concernant Microchip FPGA use case pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Microchip FPGA use case during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1295	Quel lien peut exister entre Microchip FPGA use case et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Microchip FPGA use case relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1296	Comment valideriez-vous Microchip FPGA use case pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Microchip FPGA use case during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1297	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Microchip FPGA use case ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Microchip FPGA use case? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1298	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Microchip FPGA use case ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Microchip FPGA use case? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1299	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Microchip FPGA use case ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Microchip FPGA use case? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1300	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Microchip FPGA use case reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Microchip FPGA use case remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

14. Lattice FPGA / Lattice FPGA

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1301	Qu'est-ce que Lattice FPGA et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? des FPGA souvent utilisés pour faible puissance, petite taille, contrôle, bridging et applications embarquées.	What is Lattice FPGA, and what is its role in a CPLD/FPGA design? FPGAs often used for low power, small form factor, control, bridging, and embedded applications.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1302	Pourquoi Lattice FPGA est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que des FPGA souvent utilisés pour faible puissance, petite taille, contrôle, bridging et applications embarquées, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Lattice FPGA important for a Hardware/FPGA Engineer? Because FPGAs often used for low power, small form factor, control, bridging, and embedded applications, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1303	Comment prenez-vous en compte Lattice FPGA pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Lattice FPGA during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1304	Que vérifiez-vous concernant Lattice FPGA pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Lattice FPGA during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1305	Quel lien peut exister entre Lattice FPGA et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Lattice FPGA relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1306	Comment valideriez-vous Lattice FPGA pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Lattice FPGA during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1307	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Lattice FPGA ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Lattice FPGA? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1308	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Lattice FPGA ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Lattice FPGA? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1309	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Lattice FPGA ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Lattice FPGA? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1310	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Lattice FPGA reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Lattice FPGA remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1311	Qu'est-ce que iCE40 et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une famille FPGA basse densité et faible consommation adaptée à de petites fonctions programmables.	What is iCE40, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a low-density, low-power FPGA family suited to small programmable functions.
1312	Pourquoi iCE40 est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une famille FPGA basse densité et faible consommation adaptée à de petites fonctions programmables, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is iCE40 important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a low-density, low-power FPGA family suited to small programmable functions, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1313	Comment prenez-vous en compte iCE40 pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for iCE40 during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1314	Que vérifiez-vous concernant iCE40 pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about iCE40 during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1315	Quel lien peut exister entre iCE40 et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can iCE40 relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1316	Comment valideriez-vous iCE40 pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate iCE40 during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1317	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à iCE40 ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to iCE40? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1318	Comment déboguerez-vous un problème impliquant iCE40 ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving iCE40? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1319	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier iCE40 ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify iCE40? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1320	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de iCE40 reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around iCE40 remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1321	Qu'est-ce que MachXO et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une famille orientée contrôle système, bridging et logique programmable avec démarrage rapide selon génération.	What is MachXO, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a family aimed at system control, bridging, and programmable logic with fast startup depending on generation.
1322	Pourquoi MachXO est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une famille orientée contrôle système, bridging et logique programmable avec démarrage rapide selon génération, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is MachXO important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a family aimed at system control, bridging, and programmable logic with fast startup depending on generation, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1323	Comment prenez-vous en compte MachXO pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for MachXO during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1324	Que vérifiez-vous concernant MachXO pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about MachXO during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1325	Quel lien peut exister entre MachXO et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can MachXO relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1326	Comment valideriez-vous MachXO pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate MachXO during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1327	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à MachXO ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to MachXO? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1328	Comment déboguerez-vous un problème impliquant MachXO ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving MachXO? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1329	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier MachXO ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify MachXO? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1330	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de MachXO reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around MachXO remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1331	Qu'est-ce que ECP5 et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une famille FPGA offrant davantage de logique et des fonctions adaptées à des applications de connectivité et traitement.	What is ECP5, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an FPGA family providing more logic and features suited to connectivity and processing applications.
1332	Pourquoi ECP5 est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une famille FPGA offrant davantage de logique et des fonctions adaptées à des applications de connectivité et traitement, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is ECP5 important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an FPGA family providing more logic and features suited to connectivity and processing applications, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1333	Comment prenez-vous en compte ECP5 pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for ECP5 during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1334	Que vérifiez-vous concernant ECP5 pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about ECP5 during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1335	Quel lien peut exister entre ECP5 et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can ECP5 relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1336	Comment valideriez-vous ECP5 pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate ECP5 during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1337	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à ECP5 ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to ECP5? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1338	Comment déboguerez-vous un problème impliquant ECP5 ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving ECP5? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1339	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier ECP5 ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify ECP5? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1340	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de ECP5 reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around ECP5 remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1341	Qu'est-ce que Certus et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une famille Lattice destinée à des applications FPGA de densité et connectivité intermédiaires selon variante.	What is Certus, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a Lattice family aimed at mid-range FPGA density and connectivity applications depending on variant.
1342	Pourquoi Certus est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une famille Lattice destinée à des applications FPGA de densité et connectivité intermédiaires selon variante, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Certus important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a Lattice family aimed at mid-range FPGA density and connectivity applications depending on variant, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1343	Comment prenez-vous en compte Certus pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Certus during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1344	Que vérifiez-vous concernant Certus pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Certus during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1345	Quel lien peut exister entre Certus et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Certus relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1346	Comment valideriez-vous Certus pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Certus during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1347	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Certus ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Certus? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1348	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Certus ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Certus? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1349	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Certus ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Certus? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1350	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Certus reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Certus remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1351	Qu'est-ce que Radiant et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un environnement Lattice utilisé pour plusieurs familles FPGA modernes.	What is Radiant, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a Lattice development environment used for several modern FPGA families.
1352	Pourquoi Radiant est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un environnement Lattice utilisé pour plusieurs familles FPGA modernes, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Radiant important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a Lattice development environment used for several modern FPGA families, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1353	Comment prenez-vous en compte Radiant pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Radiant during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1354	Que vérifiez-vous concernant Radiant pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Radiant during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1355	Quel lien peut exister entre Radiant et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Radiant relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1356	Comment valideriez-vous Radiant pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Radiant during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1357	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Radiant ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Radiant? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1358	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Radiant ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Radiant? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1359	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Radiant ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Radiant? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1360	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Radiant reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Radiant remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1361	Qu'est-ce que Diamond et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un environnement Lattice utilisé notamment avec plusieurs familles historiques ou établies.	What is Diamond, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a Lattice development environment used with several established or legacy families.
1362	Pourquoi Diamond est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un environnement Lattice utilisé notamment avec plusieurs familles historiques ou établies, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Diamond important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a Lattice development environment used with several established or legacy families, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1363	Comment prenez-vous en compte Diamond pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Diamond during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1364	Que vérifiez-vous concernant Diamond pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Diamond during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1365	Quel lien peut exister entre Diamond et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Diamond relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1366	Comment valideriez-vous Diamond pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Diamond during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1367	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Diamond ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Diamond? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1368	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Diamond ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Diamond? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1369	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Diamond ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Diamond? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1370	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Diamond reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Diamond remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1371	Qu'est-ce que small FPGA glue logic et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un petit FPGA peut remplacer plusieurs composants discrets tout en restant reconfigurable.	What is small FPGA glue logic, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a small FPGA can replace multiple discrete logic devices while remaining reconfigurable.
1372	Pourquoi small FPGA glue logic est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un petit FPGA peut remplacer plusieurs composants discrets tout en restant reconfigurable, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is small FPGA glue logic important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a small FPGA can replace multiple discrete logic devices while remaining reconfigurable, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1373	Comment prenez-vous en compte small FPGA glue logic pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for small FPGA glue logic during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1374	Que vérifiez-vous concernant small FPGA glue logic pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about small FPGA glue logic during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1375	Quel lien peut exister entre small FPGA glue logic et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can small FPGA glue logic relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1376	Comment valideriez-vous small FPGA glue logic pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate small FPGA glue logic during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1377	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à small FPGA glue logic ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to small FPGA glue logic? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1378	Comment débogueriez-vous un problème impliquant small FPGA glue logic ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving small FPGA glue logic? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1379	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier small FPGA glue logic ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify small FPGA glue logic? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1380	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de small FPGA glue logic reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around small FPGA glue logic remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1381	Qu'est-ce que Lattice low-power design et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le choix d'architecture, fréquence, I/O et ressources influence fortement la consommation.	What is Lattice low-power design, and what is its role in a CPLD/FPGA design? architecture, frequency, I/O, and resource choices strongly influence power.
1382	Pourquoi Lattice low-power design est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le choix d'architecture, fréquence, I/O et ressources influence fortement la consommation, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Lattice low-power design important for a Hardware/FPGA Engineer? Because architecture, frequency, I/O, and resource choices strongly influence power, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1383	Comment prenez-vous en compte Lattice low-power design pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Lattice low-power design during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1384	Que vérifiez-vous concernant Lattice low-power design pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Lattice low-power design during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1385	Quel lien peut exister entre Lattice low-power design et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Lattice low-power design relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1386	Comment valideriez-vous Lattice low-power design pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Lattice low-power design during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1387	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Lattice low-power design ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Lattice low-power design? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1388	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Lattice low-power design ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Lattice low-power design? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1389	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Lattice low-power design ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Lattice low-power design? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1390	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Lattice low-power design reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Lattice low-power design remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1391	Qu'est-ce que Lattice bridging et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la logique programmable peut adapter protocoles, timings ou formats entre deux composants.	What is Lattice bridging, and what is its role in a CPLD/FPGA design? programmable logic can adapt protocols, timing, or formats between two devices.
1392	Pourquoi Lattice bridging est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la logique programmable peut adapter protocoles, timings ou formats entre deux composants, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Lattice bridging important for a Hardware/FPGA Engineer? Because programmable logic can adapt protocols, timing, or formats between two devices, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1393	Comment prenez-vous en compte Lattice bridging pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Lattice bridging during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1394	Que vérifiez-vous concernant Lattice bridging pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Lattice bridging during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1395	Quel lien peut exister entre Lattice bridging et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Lattice bridging relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1396	Comment valideriez-vous Lattice bridging pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Lattice bridging during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1397	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Lattice bridging ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Lattice bridging? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1398	Comment débogueriez-vous un problème impliquant Lattice bridging ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Lattice bridging? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1399	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Lattice bridging ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Lattice bridging? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1400	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Lattice bridging reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Lattice bridging remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

15. Configuration, JTAG et sécurité / Configuration, JTAG, and Security

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1401	Qu'est-ce que JTAG boundary scan et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? il permet de tester certaines connexions de broches sans exécuter la logique fonctionnelle normale.	What is JTAG boundary scan, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it can test selected pin connections without running normal functional logic.
1402	Pourquoi JTAG boundary scan est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que il permet de tester certaines connexions de broches sans exécuter la logique fonctionnelle normale, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is JTAG boundary scan important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it can test selected pin connections without running normal functional logic, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1403	Comment prenez-vous en compte JTAG boundary scan pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for JTAG boundary scan during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1404	Que vérifiez-vous concernant JTAG boundary scan pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about JTAG boundary scan during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1405	Quel lien peut exister entre JTAG boundary scan et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can JTAG boundary scan relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1406	Comment valideriez-vous JTAG boundary scan pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate JTAG boundary scan during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1407	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à JTAG boundary scan ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to JTAG boundary scan? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1408	Comment débogueriez-vous un problème impliquant JTAG boundary scan ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving JTAG boundary scan? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1409	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier JTAG boundary scan ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify JTAG boundary scan? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1410	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de JTAG boundary scan reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around JTAG boundary scan remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1411	Qu'est-ce que configuration flash et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une mémoire externe peut stocker le bitstream d'un FPGA SRAM-based pour le chargement au démarrage.	What is configuration flash, and what is its role in a CPLD/FPGA design? external memory can store the bitstream of an SRAM-based FPGA for startup loading.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1412	Pourquoi configuration flash est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une mémoire externe peut stocker le bitstream d'un FPGA SRAM-based pour le chargement au démarrage, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is configuration flash important for a Hardware/FPGA Engineer? Because external memory can store the bitstream of an SRAM-based FPGA for startup loading, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1413	Comment prenez-vous en compte configuration flash pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for configuration flash during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1414	Que vérifiez-vous concernant configuration flash pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about configuration flash during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1415	Quel lien peut exister entre configuration flash et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can configuration flash relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1416	Comment valideriez-vous configuration flash pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate configuration flash during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1417	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à configuration flash ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to configuration flash? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1418	Comment débogueriez-vous un problème impliquant configuration flash ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving configuration flash? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1419	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier configuration flash ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify configuration flash? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1420	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de configuration flash reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around configuration flash remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1421	Qu'est-ce que configuration mode et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le FPGA peut supporter plusieurs sources ou interfaces de configuration selon la famille.	What is configuration mode, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an FPGA can support multiple configuration sources or interfaces depending on family.
1422	Pourquoi configuration mode est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le FPGA peut supporter plusieurs sources ou interfaces de configuration selon la famille, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is configuration mode important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an FPGA can support multiple configuration sources or interfaces depending on family, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1423	Comment prenez-vous en compte configuration mode pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for configuration mode during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1424	Que vérifiez-vous concernant configuration mode pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about configuration mode during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1425	Quel lien peut exister entre configuration mode et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can configuration mode relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1426	Comment valideriez-vous configuration mode pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate configuration mode during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1427	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à configuration mode ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to configuration mode? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1428	Comment débogueriez-vous un problème impliquant configuration mode ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving configuration mode? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1429	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier configuration mode ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify configuration mode? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1430	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de configuration mode reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around configuration mode remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1431	Qu'est-ce que bitstream encryption et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? elle protège la confidentialité de la configuration lorsque le FPGA et le flow le supportent.	What is bitstream encryption, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it protects configuration confidentiality when supported by the FPGA and tool flow.
1432	Pourquoi bitstream encryption est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que elle protège la confidentialité de la configuration lorsque le FPGA et le flow le supportent, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is bitstream encryption important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it protects configuration confidentiality when supported by the FPGA and tool flow, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1433	Comment prenez-vous en compte bitstream encryption pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for bitstream encryption during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1434	Que vérifiez-vous concernant bitstream encryption pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about bitstream encryption during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1435	Quel lien peut exister entre bitstream encryption et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can bitstream encryption relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1436	Comment valideriez-vous bitstream encryption pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate bitstream encryption during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1437	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à bitstream encryption ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to bitstream encryption? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1438	Comment déboguerez-vous un problème impliquant bitstream encryption ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving bitstream encryption? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1439	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier bitstream encryption ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify bitstream encryption? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1440	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de bitstream encryption reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around bitstream encryption remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1441	Qu'est-ce que bitstream authentication et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? elle vérifie que la configuration provient d'une source autorisée et n'a pas été modifiée.	What is bitstream authentication, and what is its role in a CPLD/FPGA design? it verifies that configuration comes from an authorized source and has not been modified.
1442	Pourquoi bitstream authentication est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que elle vérifie que la configuration provient d'une source autorisée et n'a pas été modifiée, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is bitstream authentication important for a Hardware/FPGA Engineer? Because it verifies that configuration comes from an authorized source and has not been modified, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1443	Comment prenez-vous en compte bitstream authentication pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for bitstream authentication during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1444	Que vérifiez-vous concernant bitstream authentication pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about bitstream authentication during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1445	Quel lien peut exister entre bitstream authentication et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can bitstream authentication relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1446	Comment valideriez-vous bitstream authentication pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate bitstream authentication during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1447	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à bitstream authentication ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to bitstream authentication? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1448	Comment déboguerez-vous un problème impliquant bitstream authentication ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving bitstream authentication? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1449	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier bitstream authentication ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify bitstream authentication? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1450	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de bitstream authentication reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around bitstream authentication remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1451	Qu'est-ce que secure key storage et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les clés doivent être protégées contre lecture ou extraction non autorisée.	What is secure key storage, and what is its role in a CPLD/FPGA design? keys must be protected against unauthorized reading or extraction.
1452	Pourquoi secure key storage est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les clés doivent être protégées contre lecture ou extraction non autorisée, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is secure key storage important for a Hardware/FPGA Engineer? Because keys must be protected against unauthorized reading or extraction, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1453	Comment prenez-vous en compte secure key storage pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for secure key storage during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1454	Que vérifiez-vous concernant secure key storage pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about secure key storage during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1455	Quel lien peut exister entre secure key storage et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can secure key storage relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1456	Comment validez-vous secure key storage pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate secure key storage during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1457	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à secure key storage ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to secure key storage? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1458	Comment déboguerez-vous un problème impliquant secure key storage ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving secure key storage? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1459	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier secure key storage ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify secure key storage? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1460	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de secure key storage reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around secure key storage remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1461	Qu'est-ce que configuration CRC et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un contrôle d'intégrité peut détecter certaines corruptions de données de configuration.	What is configuration CRC, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an integrity check can detect certain configuration-data corruption.
1462	Pourquoi configuration CRC est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un contrôle d'intégrité peut détecter certaines corruptions de données de configuration, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is configuration CRC important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an integrity check can detect certain configuration-data corruption, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1463	Comment prenez-vous en compte configuration CRC pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for configuration CRC during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1464	Que vérifiez-vous concernant configuration CRC pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about configuration CRC during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1465	Quel lien peut exister entre configuration CRC et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can configuration CRC relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1466	Comment valideriez-vous configuration CRC pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate configuration CRC during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1467	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à configuration CRC ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to configuration CRC? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1468	Comment déboguerez-vous un problème impliquant configuration CRC ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving configuration CRC? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1469	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier configuration CRC ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify configuration CRC? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1470	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de configuration CRC reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around configuration CRC remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1471	Qu'est-ce que golden image et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une image de secours connue bonne peut permettre la récupération après une mise à jour défectueuse.	What is golden image, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a known-good fallback image can enable recovery after a failed update.
1472	Pourquoi golden image est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une image de secours connue bonne peut permettre la récupération après une mise à jour défectueuse, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is golden image important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a known-good fallback image can enable recovery after a failed update, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1473	Comment prenez-vous en compte golden image pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for golden image during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1474	Que vérifiez-vous concernant golden image pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about golden image during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1475	Quel lien peut exister entre golden image et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can golden image relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1476	Comment valideriez-vous golden image pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate golden image during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1477	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à golden image ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to golden image? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1478	Comment déboguerez-vous un problème impliquant golden image ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving golden image? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1479	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier golden image ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify golden image? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1480	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de golden image reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around golden image remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1481	Qu'est-ce que remote FPGA update et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une mise à jour terrain doit prévoir intégrité, compatibilité, rollback et récupération après coupure.	What is remote FPGA update, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a field update should include integrity, compatibility, rollback, and power-loss recovery.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1482	Pourquoi remote FPGA update est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une mise à jour terrain doit prévoir intégrité, compatibilité, rollback et récupération après coupure, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is remote FPGA update important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a field update should include integrity, compatibility, rollback, and power-loss recovery, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1483	Comment prenez-vous en compte remote FPGA update pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for remote FPGA update during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1484	Que vérifiez-vous concernant remote FPGA update pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about remote FPGA update during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1485	Quel lien peut exister entre remote FPGA update et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can remote FPGA update relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1486	Comment valideriez-vous remote FPGA update pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate remote FPGA update during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1487	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à remote FPGA update ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to remote FPGA update? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1488	Comment débogueriez-vous un problème impliquant remote FPGA update ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving remote FPGA update? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1489	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier remote FPGA update ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify remote FPGA update? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1490	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de remote FPGA update reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around remote FPGA update remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1491	Qu'est-ce que JTAG production access et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? Il faut décider si JTAG reste accessible, protégé ou désactivé selon besoins de test et sécurité.	What is JTAG production access, and what is its role in a CPLD/FPGA design? you must decide whether JTAG remains accessible, protected, or disabled based on test and security needs.
1492	Pourquoi JTAG production access est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que il faut décider si JTAG reste accessible, protégé ou désactivé selon besoins de test et sécurité, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is JTAG production access important for a Hardware/FPGA Engineer? Because you must decide whether JTAG remains accessible, protected, or disabled based on test and security needs, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1493	Comment prenez-vous en compte JTAG production access pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for JTAG production access during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1494	Que vérifiez-vous concernant JTAG production access pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about JTAG production access during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1495	Quel lien peut exister entre JTAG production access et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can JTAG production access relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1496	Comment valideriez-vous JTAG production access pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate JTAG production access during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1497	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à JTAG production access ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to JTAG production access? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1498	Comment débogueriez-vous un problème impliquant JTAG production access ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving JTAG production access? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1499	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier JTAG production access ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify JTAG production access? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1500	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de JTAG production access reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around JTAG production access remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

16. PCB, alimentation et Signal Integrity FPGA / FPGA PCB, Power, and Signal Integrity

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1501	Qu'est-ce que FPGA core rail et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le rail cœur alimente la logique interne et exige une régulation et un découplage adaptés aux transitoires.	What is FPGA core rail, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the core rail powers internal logic and requires regulation and decoupling suited to transient current.
1502	Pourquoi FPGA core rail est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le rail cœur alimente la logique interne et exige une régulation et un découplage adaptés aux transitoires, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FPGA core rail important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the core rail powers internal logic and requires regulation and decoupling suited to transient current, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1503	Comment prenez-vous en compte FPGA core rail pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FPGA core rail during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1504	Que vérifiez-vous concernant FPGA core rail pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FPGA core rail during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1505	Quel lien peut exister entre FPGA core rail et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FPGA core rail relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1506	Comment valideriez-vous FPGA core rail pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FPGA core rail during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1507	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FPGA core rail ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FPGA core rail? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1508	Comment débogueriez-vous un problème impliquant FPGA core rail ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FPGA core rail? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1509	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FPGA core rail ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FPGA core rail? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1510	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FPGA core rail reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FPGA core rail remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1511	Qu'est-ce que auxiliary rail et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un rail auxiliaire alimente certaines fonctions internes selon le FPGA et doit respecter la séquence prescrite.	What is auxiliary rail, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an auxiliary rail powers selected internal functions depending on FPGA and must meet required sequencing.
1512	Pourquoi auxiliary rail est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un rail auxiliaire alimente certaines fonctions internes selon le FPGA et doit respecter la séquence prescrite, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is auxiliary rail important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an auxiliary rail powers selected internal functions depending on FPGA and must meet required sequencing, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1513	Comment prenez-vous en compte auxiliary rail pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for auxiliary rail during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1514	Que vérifiez-vous concernant auxiliary rail pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about auxiliary rail during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1515	Quel lien peut exister entre auxiliary rail et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can auxiliary rail relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1516	Comment valideriez-vous auxiliary rail pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate auxiliary rail during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1517	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à auxiliary rail ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to auxiliary rail? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1518	Comment débogueriez-vous un problème impliquant auxiliary rail ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving auxiliary rail? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1519	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier auxiliary rail ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify auxiliary rail? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1520	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de auxiliary rail reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around auxiliary rail remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1521	Qu'est-ce que I/O bank voltage et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la tension de bank doit correspondre aux standards I/O et aux limites de la famille.	What is I/O bank voltage, and what is its role in a CPLD/FPGA design? bank voltage must match I/O standards and family limits.
1522	Pourquoi I/O bank voltage est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la tension de bank doit correspondre aux standards I/O et aux limites de la famille, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is I/O bank voltage important for a Hardware/FPGA Engineer? Because bank voltage must match I/O standards and family limits, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1523	Comment prenez-vous en compte I/O bank voltage pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for I/O bank voltage during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1524	Que vérifiez-vous concernant I/O bank voltage pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about I/O bank voltage during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1525	Quel lien peut exister entre I/O bank voltage et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can I/O bank voltage relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1526	Comment valideriez-vous I/O bank voltage pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate I/O bank voltage during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1527	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à I/O bank voltage ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to I/O bank voltage? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1528	Comment débogueriez-vous un problème impliquant I/O bank voltage ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving I/O bank voltage? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1529	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier I/O bank voltage ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify I/O bank voltage? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1530	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de I/O bank voltage reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around I/O bank voltage remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1531	Qu'est-ce que FPGA decoupling et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le réseau de condensateurs et plans doit maintenir une faible impédance sur les rails critiques.	What is FPGA decoupling, and what is its role in a CPLD/FPGA design? the capacitor and plane network must maintain low impedance on critical rails.
1532	Pourquoi FPGA decoupling est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le réseau de condensateurs et plans doit maintenir une faible impédance sur les rails critiques, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FPGA decoupling important for a Hardware/FPGA Engineer? Because the capacitor and plane network must maintain low impedance on critical rails, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1533	Comment prenez-vous en compte FPGA decoupling pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FPGA decoupling during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1534	Que vérifiez-vous concernant FPGA decoupling pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FPGA decoupling during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1535	Quel lien peut exister entre FPGA decoupling et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FPGA decoupling relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1536	Comment valideriez-vous FPGA decoupling pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FPGA decoupling during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1537	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FPGA decoupling ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FPGA decoupling? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1538	Comment débogueriez-vous un problème impliquant FPGA decoupling ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FPGA decoupling? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1539	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FPGA decoupling ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FPGA decoupling? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1540	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FPGA decoupling reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FPGA decoupling remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1541	Qu'est-ce que power sequencing et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? l'ordre et les rampes des rails doivent suivre les exigences du composant ou de la famille.	What is power sequencing, and what is its role in a CPLD/FPGA design? rail order and ramp behavior must follow device or family requirements.
1542	Pourquoi power sequencing est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que l'ordre et les rampes des rails doivent suivre les exigences du composant ou de la famille, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is power sequencing important for a Hardware/FPGA Engineer? Because rail order and ramp behavior must follow device or family requirements, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1543	Comment prenez-vous en compte power sequencing pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for power sequencing during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1544	Que vérifiez-vous concernant power sequencing pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about power sequencing during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1545	Quel lien peut exister entre power sequencing et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can power sequencing relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1546	Comment valideriez-vous power sequencing pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate power sequencing during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1547	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à power sequencing ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to power sequencing? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1548	Comment débogueriez-vous un problème impliquant power sequencing ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving power sequencing? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1549	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier power sequencing ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify power sequencing? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1550	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de power sequencing reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around power sequencing remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1551	Qu'est-ce que BGA escape routing et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? le fanout doit permettre accès aux pins tout en respectant impédance, retour de courant et règles de fabrication.	What is BGA escape routing, and what is its role in a CPLD/FPGA design? fanout must provide pin access while respecting impedance, return path, and manufacturing rules.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1552	Pourquoi BGA escape routing est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que le fanout doit permettre accès aux pins tout en respectant impédance, retour de courant et règles de fabrication, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is BGA escape routing important for a Hardware/FPGA Engineer? Because fanout must provide pin access while respecting impedance, return path, and manufacturing rules, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1553	Comment prenez-vous en compte BGA escape routing pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for BGA escape routing during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1554	Que vérifiez-vous concernant BGA escape routing pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about BGA escape routing during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1555	Quel lien peut exister entre BGA escape routing et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can BGA escape routing relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1556	Comment valideriez-vous BGA escape routing pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate BGA escape routing during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1557	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à BGA escape routing ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to BGA escape routing? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1558	Comment débogueriez-vous un problème impliquant BGA escape routing ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving BGA escape routing? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1559	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier BGA escape routing ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify BGA escape routing? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1560	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de BGA escape routing reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around BGA escape routing remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1561	Qu'est-ce que high-speed I/O constraint et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? pinout, bank, standard électrique, termination et timing doivent être conçus ensemble.	What is high-speed I/O constraint, and what is its role in a CPLD/FPGA design? pinout, bank, electrical standard, termination, and timing must be designed together.
1562	Pourquoi high-speed I/O constraint est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que pinout, bank, standard électrique, termination et timing doivent être conçus ensemble, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is high-speed I/O constraint important for a Hardware/FPGA Engineer? Because pinout, bank, electrical standard, termination, and timing must be designed together, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1563	Comment prenez-vous en compte high-speed I/O constraint pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for high-speed I/O constraint during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1564	Que vérifiez-vous concernant high-speed I/O constraint pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about high-speed I/O constraint during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1565	Quel lien peut exister entre high-speed I/O constraint et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can high-speed I/O constraint relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1566	Comment valideriez-vous high-speed I/O constraint pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate high-speed I/O constraint during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1567	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à high-speed I/O constraint ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to high-speed I/O constraint? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1568	Comment débogueriez-vous un problème impliquant high-speed I/O constraint ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving high-speed I/O constraint? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1569	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier high-speed I/O constraint ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify high-speed I/O constraint? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1570	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de high-speed I/O constraint reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around high-speed I/O constraint remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1571	Qu'est-ce que reference plane continuity et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les signaux rapides doivent conserver un chemin de retour continu, surtout lors des changements de couche.	What is reference plane continuity, and what is its role in a CPLD/FPGA design? high-speed signals should maintain a continuous return path, especially across layer transitions.
1572	Pourquoi reference plane continuity est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les signaux rapides doivent conserver un chemin de retour continu, surtout lors des changements de couche, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is reference plane continuity important for a Hardware/FPGA Engineer? Because high-speed signals should maintain a continuous return path, especially across layer transitions, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1573	Comment prenez-vous en compte reference plane continuity pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for reference plane continuity during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1574	Que vérifiez-vous concernant reference plane continuity pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about reference plane continuity during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1575	Quel lien peut exister entre reference plane continuity et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can reference plane continuity relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1576	Comment valideriez-vous reference plane continuity pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate reference plane continuity during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1577	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à reference plane continuity ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to reference plane continuity? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1578	Comment débogueriez-vous un problème impliquant reference plane continuity ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving reference plane continuity? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1579	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier reference plane continuity ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify reference plane continuity? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1580	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de reference plane continuity reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around reference plane continuity remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1581	Qu'est-ce que FPGA thermal design et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? la puissance dépend de l'utilisation, fréquence, I/O et transceivers; le refroidissement doit être validé au pire cas.	What is FPGA thermal design, and what is its role in a CPLD/FPGA design? power depends on utilization, frequency, I/O, and transceivers; cooling must be validated at worst case.
1582	Pourquoi FPGA thermal design est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que la puissance dépend de l'utilisation, fréquence, I/O et transceivers; le refroidissement doit être validé au pire cas, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FPGA thermal design important for a Hardware/FPGA Engineer? Because power depends on utilization, frequency, I/O, and transceivers; cooling must be validated at worst case, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1583	Comment prenez-vous en compte FPGA thermal design pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FPGA thermal design during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1584	Que vérifiez-vous concernant FPGA thermal design pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FPGA thermal design during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1585	Quel lien peut exister entre FPGA thermal design et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FPGA thermal design relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1586	Comment valideriez-vous FPGA thermal design pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FPGA thermal design during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1587	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FPGA thermal design ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FPGA thermal design? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1588	Comment déboguerez-vous un problème impliquant FPGA thermal design ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FPGA thermal design? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1589	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FPGA thermal design ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FPGA thermal design? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1590	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FPGA thermal design reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FPGA thermal design remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1591	Qu'est-ce que power estimation et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les outils d'estimation donnent une base, mais les mesures sur prototype valident la consommation réelle.	What is power estimation, and what is its role in a CPLD/FPGA design? estimation tools provide a baseline, but prototype measurements validate actual power.
1592	Pourquoi power estimation est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les outils d'estimation donnent une base, mais les mesures sur prototype valident la consommation réelle, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is power estimation important for a Hardware/FPGA Engineer? Because estimation tools provide a baseline, but prototype measurements validate actual power, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1593	Comment prenez-vous en compte power estimation pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for power estimation during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1594	Que vérifiez-vous concernant power estimation pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about power estimation during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1595	Quel lien peut exister entre power estimation et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can power estimation relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1596	Comment valideriez-vous power estimation pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate power estimation during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1597	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à power estimation ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to power estimation? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1598	Comment déboguerez-vous un problème impliquant power estimation ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving power estimation? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1599	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier power estimation ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify power estimation? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1600	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de power estimation reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around power estimation remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

17. Bring-Up, debug et validation / Bring-Up, Debugging, and Validation

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1601	Qu'est-ce que first FPGA power-up et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je vérifie inspection, résistances, rails, séquence, clocks, reset et configuration avant la logique complexe.	What is first FPGA power-up, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I check inspection, resistances, rails, sequence, clocks, reset, and configuration before complex logic.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1602	Pourquoi first FPGA power-up est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je vérifie inspection, résistances, rails, séquence, clocks, reset et configuration avant la logique complexe, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is first FPGA power-up important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I check inspection, resistances, rails, sequence, clocks, reset, and configuration before complex logic, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1603	Comment prenez-vous en compte first FPGA power-up pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for first FPGA power-up during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1604	Que vérifiez-vous concernant first FPGA power-up pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about first FPGA power-up during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1605	Quel lien peut exister entre first FPGA power-up et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can first FPGA power-up relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1606	Comment valideriez-vous first FPGA power-up pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate first FPGA power-up during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1607	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à first FPGA power-up ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to first FPGA power-up? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1608	Comment déboguerez-vous un problème impliquant first FPGA power-up ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving first FPGA power-up? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1609	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier first FPGA power-up ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify first FPGA power-up? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1610	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de first FPGA power-up reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around first FPGA power-up remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1611	Qu'est-ce que DONE/configuration status et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? les signaux ou registres de statut indiquent si la configuration s'est terminée correctement selon la famille.	What is DONE/configuration status, and what is its role in a CPLD/FPGA design? status pins or registers indicate whether configuration completed correctly depending on family.
1612	Pourquoi DONE/configuration status est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que les signaux ou registres de statut indiquent si la configuration s'est terminée correctement selon la famille, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is DONE/configuration status important for a Hardware/FPGA Engineer? Because status pins or registers indicate whether configuration completed correctly depending on family, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1613	Comment prenez-vous en compte DONE/configuration status pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for DONE/configuration status during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1614	Que vérifiez-vous concernant DONE/configuration status pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about DONE/configuration status during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1615	Quel lien peut exister entre DONE/configuration status et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can DONE/configuration status relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1616	Comment valideriez-vous DONE/configuration status pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate DONE/configuration status during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1617	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à DONE/configuration status ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to DONE/configuration status? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1618	Comment déboguerez-vous un problème impliquant DONE/configuration status ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving DONE/configuration status? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1619	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier DONE/configuration status ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify DONE/configuration status? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1620	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de DONE/configuration status reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around DONE/configuration status remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1621	Qu'est-ce que internal logic analyzer et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un analyseur embarqué permet de capturer les nœuds internes impossibles à mesurer directement sur PCB.	What is internal logic analyzer, and what is its role in a CPLD/FPGA design? an embedded analyzer captures internal nodes that cannot be measured directly on the PCB.
1622	Pourquoi internal logic analyzer est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un analyseur embarqué permet de capturer les nœuds internes impossibles à mesurer directement sur PCB, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is internal logic analyzer important for a Hardware/FPGA Engineer? Because an embedded analyzer captures internal nodes that cannot be measured directly on the PCB, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1623	Comment prenez-vous en compte internal logic analyzer pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for internal logic analyzer during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1624	Que vérifiez-vous concernant internal logic analyzer pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about internal logic analyzer during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1625	Quel lien peut exister entre internal logic analyzer et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can internal logic analyzer relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1626	Comment valideriez-vous internal logic analyzer pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate internal logic analyzer during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1627	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à internal logic analyzer ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to internal logic analyzer? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1628	Comment déboguerez-vous un problème impliquant internal logic analyzer ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving internal logic analyzer? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1629	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier internal logic analyzer ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify internal logic analyzer? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1630	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de internal logic analyzer reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around internal logic analyzer remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1631	Qu'est-ce que test firmware / test bitstream et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un design minimal aide à valider clocks, GPIO, mémoire et interfaces avant d'intégrer le système complet.	What is test firmware / test bitstream, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a minimal design helps validate clocks, GPIO, memory, and interfaces before integrating the full system.
1632	Pourquoi test firmware / test bitstream est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un design minimal aide à valider clocks, GPIO, mémoire et interfaces avant d'intégrer le système complet, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is test firmware / test bitstream important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a minimal design helps validate clocks, GPIO, memory, and interfaces before integrating the full system, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1633	Comment prenez-vous en compte test firmware / test bitstream pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for test firmware / test bitstream during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1634	Que vérifiez-vous concernant test firmware / test bitstream pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about test firmware / test bitstream during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1635	Quel lien peut exister entre test firmware / test bitstream et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can test firmware / test bitstream relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1636	Comment valideriez-vous test firmware / test bitstream pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate test firmware / test bitstream during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1637	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à test firmware / test bitstream ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to test firmware / test bitstream? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1638	Comment déboguerez-vous un problème impliquant test firmware / test bitstream ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving test firmware / test bitstream? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1639	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier test firmware / test bitstream ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify test firmware / test bitstream? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1640	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de test firmware / test bitstream reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around test firmware / test bitstream remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1641	Qu'est-ce que loopback test et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un bouclage local ou externe permet de valider une chaîne émission-réception de façon contrôlée.	What is loopback test, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a local or external loopback can validate a transmit-receive chain in a controlled way.
1642	Pourquoi loopback test est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un bouclage local ou externe permet de valider une chaîne émission-réception de façon contrôlée, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is loopback test important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a local or external loopback can validate a transmit-receive chain in a controlled way, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1643	Comment prenez-vous en compte loopback test pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for loopback test during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1644	Que vérifiez-vous concernant loopback test pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about loopback test during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1645	Quel lien peut exister entre loopback test et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can loopback test relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1646	Comment valideriez-vous loopback test pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate loopback test during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1647	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à loopback test ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to loopback test? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1648	Comment déboguerez-vous un problème impliquant loopback test ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving loopback test? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1649	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier loopback test ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify loopback test? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1650	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de loopback test reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around loopback test remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1651	Qu'est-ce que known-good bitstream et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? une image validée permet de séparer problème hardware, outil ou nouvelle logique.	What is known-good bitstream, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a validated image helps separate hardware, tool-flow, and new-logic problems.
1652	Pourquoi known-good bitstream est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que une image validée permet de séparer problème hardware, outil ou nouvelle logique, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is known-good bitstream important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a validated image helps separate hardware, tool-flow, and new-logic problems, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1653	Comment prenez-vous en compte known-good bitstream pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for known-good bitstream during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1654	Que vérifiez-vous concernant known-good bitstream pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about known-good bitstream during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1655	Quel lien peut exister entre known-good bitstream et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can known-good bitstream relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1656	Comment valideriez-vous known-good bitstream pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate known-good bitstream during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1657	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à known-good bitstream ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to known-good bitstream? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1658	Comment déboguerez-vous un problème impliquant known-good bitstream ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving known-good bitstream? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1659	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier known-good bitstream ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify known-good bitstream? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1660	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de known-good bitstream reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around known-good bitstream remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1661	Qu'est-ce que timing report review et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? Je vérifie les pires chemins, violations, unconstrained paths et exceptions avant de conclure que le design est fiable.	What is timing report review, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I check worst paths, violations, unconstrained paths, and exceptions before concluding the design is reliable.
1662	Pourquoi timing report review est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je vérifie les pires chemins, violations, unconstrained paths et exceptions avant de conclure que le design est fiable, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is timing report review important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I check worst paths, violations, unconstrained paths, and exceptions before concluding the design is reliable, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1663	Comment prenez-vous en compte timing report review pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for timing report review during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1664	Que vérifiez-vous concernant timing report review pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about timing report review during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1665	Quel lien peut exister entre timing report review et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can timing report review relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1666	Comment valideriez-vous timing report review pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate timing report review during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1667	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à timing report review ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to timing report review? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1668	Comment déboguerez-vous un problème impliquant timing report review ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving timing report review? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1669	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier timing report review ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify timing report review? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1670	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de timing report review reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around timing report review remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1671	Qu'est-ce que hardware-software correlation et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? Je corrèle signaux ILA, registres, logs logiciel et mesures PCB pour localiser la couche fautive.	What is hardware-software correlation, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I correlate ILA signals, registers, software logs, and PCB measurements to locate the failing layer.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1672	Pourquoi hardware-software correlation est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je corréle signaux ILA, registres, logs logiciel et mesures PCB pour localiser la couche fautive, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is hardware-software correlation important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I correlate ILA signals, registers, software logs, and PCB measurements to locate the failing layer, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1673	Comment prenez-vous en compte hardware-software correlation pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for hardware-software correlation during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1674	Que vérifiez-vous concernant hardware-software correlation pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about hardware-software correlation during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1675	Quel lien peut exister entre hardware-software correlation et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can hardware-software correlation relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1676	Comment valideriez-vous hardware-software correlation pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corréle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate hardware-software correlation during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1677	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à hardware-software correlation ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to hardware-software correlation? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1678	Comment déboguerez-vous un problème impliquant hardware-software correlation ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving hardware-software correlation? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1679	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier hardware-software correlation ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify hardware-software correlation? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1680	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de hardware-software correlation reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around hardware-software correlation remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1681	Qu'est-ce que temperature stress et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? tester chaud et froid révèle des marges de timing, alimentation ou SI insuffisantes.	What is temperature stress, and what is its role in a CPLD/FPGA design? hot and cold testing exposes insufficient timing, power, or SI margin.
1682	Pourquoi temperature stress est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que tester chaud et froid révèle des marges de timing, alimentation ou SI insuffisantes, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is temperature stress important for a Hardware/FPGA Engineer? Because hot and cold testing exposes insufficient timing, power, or SI margin, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1683	Comment prenez-vous en compte temperature stress pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for temperature stress during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1684	Que vérifiez-vous concernant temperature stress pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about temperature stress during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1685	Quel lien peut exister entre temperature stress et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can temperature stress relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1686	Comment valideriez-vous temperature stress pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corréle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate temperature stress during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1687	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à temperature stress ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to temperature stress? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1688	Comment déboguerez-vous un problème impliquant temperature stress ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving temperature stress? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1689	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier temperature stress ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify temperature stress? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1690	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de temperature stress reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around temperature stress remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1691	Qu'est-ce que production FPGA test et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? un test de production doit vérifier configuration, ID, I/O critiques, interfaces et fonctions essentielles de façon répétable.	What is production FPGA test, and what is its role in a CPLD/FPGA design? a production test should repeatedly verify configuration, ID, critical I/O, interfaces, and essential functions.
1692	Pourquoi production FPGA test est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que un test de production doit vérifier configuration, ID, I/O critiques, interfaces et fonctions essentielles de façon répétable, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is production FPGA test important for a Hardware/FPGA Engineer? Because a production test should repeatedly verify configuration, ID, critical I/O, interfaces, and essential functions, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1693	Comment prenez-vous en compte production FPGA test pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for production FPGA test during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1694	Que vérifiez-vous concernant production FPGA test pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about production FPGA test during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1695	Quel lien peut exister entre production FPGA test et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can production FPGA test relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1696	Comment valideriez-vous production FPGA test pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate production FPGA test during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1697	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à production FPGA test ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to production FPGA test? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1698	Comment débogueriez-vous un problème impliquant production FPGA test ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving production FPGA test? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1699	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier production FPGA test ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify production FPGA test? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1700	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de production FPGA test reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around production FPGA test remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

18. Scénarios Senior FPGA / Senior FPGA Interview Scenarios

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1701	Qu'est-ce que design misses timing et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je vérifie d'abord contraintes et architecture du chemin, puis pipeline, fanout, placement et ressources avant d'ajuster le RTL.	What is design misses timing, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I first verify constraints and path architecture, then pipeline, fanout, placement, and resources before changing RTL.
1702	Pourquoi design misses timing est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je vérifie d'abord contraintes et architecture du chemin, puis pipeline, fanout, placement et ressources avant d'ajuster le RTL, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is design misses timing important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I first verify constraints and path architecture, then pipeline, fanout, placement, and resources before changing RTL, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1703	Comment prenez-vous en compte design misses timing pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for design misses timing during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1704	Que vérifiez-vous concernant design misses timing pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about design misses timing during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1705	Quel lien peut exister entre design misses timing et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can design misses timing relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1706	Comment valideriez-vous design misses timing pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate design misses timing during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1707	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à design misses timing ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to design misses timing? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1708	Comment déboguerez-vous un problème impliquant design misses timing ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving design misses timing? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1709	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier design misses timing ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify design misses timing? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1710	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de design misses timing reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around design misses timing remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1711	Qu'est-ce que intermittent CDC failure et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? Je recherche transferts non synchronisés, pulses perdus, bus multi-bit incohérents et reconvergence après synchronisation.	What is intermittent CDC failure, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I look for unsynchronized transfers, lost pulses, incoherent multi-bit buses, and reconvergence after synchronization.
1712	Pourquoi intermittent CDC failure est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je recherche transferts non synchronisés, pulses perdus, bus multi-bit incohérents et reconvergence après synchronisation, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is intermittent CDC failure important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I look for unsynchronized transfers, lost pulses, incoherent multi-bit buses, and reconvergence after synchronization, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1713	Comment prenez-vous en compte intermittent CDC failure pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for intermittent CDC failure during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1714	Que vérifiez-vous concernant intermittent CDC failure pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about intermittent CDC failure during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1715	Quel lien peut exister entre intermittent CDC failure et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can intermittent CDC failure relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1716	Comment valideriez-vous intermittent CDC failure pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate intermittent CDC failure during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1717	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à intermittent CDC failure ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to intermittent CDC failure? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1718	Comment déboguerez-vous un problème impliquant intermittent CDC failure ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving intermittent CDC failure? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1719	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier intermittent CDC failure ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify intermittent CDC failure? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1720	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de intermittent CDC failure reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around intermittent CDC failure remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1721	Qu'est-ce que FPGA config fails on some boards et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? Je compare rails, reset, clock, mode pins, flash/JTAG, signal integrity et fabrication entre bonnes et mauvaises cartes.	What is FPGA config fails on some boards, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I compare rails, reset, clock, mode pins, flash/JTAG, signal integrity, and manufacturing between good and bad boards.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1722	Pourquoi FPGA config fails on some boards est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je compare rails, reset, clock, mode pins, flash/JTAG, signal integrity et fabrication entre bonnes et mauvaises cartes, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FPGA config fails on some boards important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I compare rails, reset, clock, mode pins, flash/JTAG, signal integrity, and manufacturing between good and bad boards, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1723	Comment prenez-vous en compte FPGA config fails on some boards pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FPGA config fails on some boards during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1724	Que vérifiez-vous concernant FPGA config fails on some boards pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FPGA config fails on some boards during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1725	Quel lien peut exister entre FPGA config fails on some boards et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FPGA config fails on some boards relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1726	Comment valideriez-vous FPGA config fails on some boards pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FPGA config fails on some boards during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1727	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FPGA config fails on some boards ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FPGA config fails on some boards? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1728	Comment déboguerez-vous un problème impliquant FPGA config fails on some boards ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FPGA config fails on some boards? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1729	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FPGA config fails on some boards ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FPGA config fails on some boards? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1730	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FPGA config fails on some boards reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FPGA config fails on some boards remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1731	Qu'est-ce que works in simulation but not hardware et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je vérifie contraintes, reset, CDC, initialisation, dépendances temporelles, I/O électriques et hypothèses non modélisées.	What is works in simulation but not hardware, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I check constraints, reset, CDC, initialization, timing dependencies, electrical I/O, and assumptions not modeled.
1732	Pourquoi works in simulation but not hardware est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je vérifie contraintes, reset, CDC, initialisation, dépendances temporelles, I/O électriques et hypothèses non modélisées, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is works in simulation but not hardware important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I check constraints, reset, CDC, initialization, timing dependencies, electrical I/O, and assumptions not modeled, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1733	Comment prenez-vous en compte works in simulation but not hardware pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for works in simulation but not hardware during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1734	Que vérifiez-vous concernant works in simulation but not hardware pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about works in simulation but not hardware during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1735	Quel lien peut exister entre works in simulation but not hardware et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can works in simulation but not hardware relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1736	Comment valideriez-vous works in simulation but not hardware pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate works in simulation but not hardware during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1737	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à works in simulation but not hardware ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to works in simulation but not hardware? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1738	Comment déboguerez-vous un problème impliquant works in simulation but not hardware ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving works in simulation but not hardware? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1739	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier works in simulation but not hardware ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify works in simulation but not hardware? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1740	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de works in simulation but not hardware reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around works in simulation but not hardware remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1741	Qu'est-ce que resource utilization too high et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je cherche duplication, largeur excessive, inférence incorrecte, partage possible et mapping vers BRAM/DSP dédiés.	What is resource utilization too high, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I look for duplication, excessive widths, incorrect inference, possible sharing, and mapping to dedicated BRAM/DSP.
1742	Pourquoi resource utilization too high est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je cherche duplication, largeur excessive, inférence incorrecte, partage possible et mapping vers BRAM/DSP dédiés, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is resource utilization too high important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I look for duplication, excessive widths, incorrect inference, possible sharing, and mapping to dedicated BRAM/DSP, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1743	Comment prenez-vous en compte resource utilization too high pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for resource utilization too high during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1744	Que vérifiez-vous concernant resource utilization too high pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about resource utilization too high during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1745	Quel lien peut exister entre resource utilization too high et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can resource utilization too high relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1746	Comment valideriez-vous resource utilization too high pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate resource utilization too high during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1747	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à resource utilization too high ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to resource utilization too high? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1748	Comment débogueriez-vous un problème impliquant resource utilization too high ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving resource utilization too high? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1749	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier resource utilization too high ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify resource utilization too high? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1750	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de resource utilization too high reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around resource utilization too high remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1751	Qu'est-ce que FPGA runs too hot et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je corrèle puissance statique/dynamique avec fréquence, toggle rate, I/O, transceivers, rails et refroidissement.	What is FPGA runs too hot, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I correlate static/dynamic power with frequency, toggle rate, I/O, transceivers, rails, and cooling.
1752	Pourquoi FPGA runs too hot est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je corrèle puissance statique/dynamique avec fréquence, toggle rate, I/O, transceivers, rails et refroidissement, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is FPGA runs too hot important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I correlate static/dynamic power with frequency, toggle rate, I/O, transceivers, rails, and cooling, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1753	Comment prenez-vous en compte FPGA runs too hot pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for FPGA runs too hot during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1754	Que vérifiez-vous concernant FPGA runs too hot pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about FPGA runs too hot during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1755	Quel lien peut exister entre FPGA runs too hot et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can FPGA runs too hot relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1756	Comment valideriez-vous FPGA runs too hot pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate FPGA runs too hot during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1757	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à FPGA runs too hot ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to FPGA runs too hot? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1758	Comment déboguerez-vous un problème impliquant FPGA runs too hot ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving FPGA runs too hot? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1759	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier FPGA runs too hot ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify FPGA runs too hot? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1760	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de FPGA runs too hot reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around FPGA runs too hot remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1761	Qu'est-ce que AXI peripheral hangs et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je vérifie handshake VALID/READY, adressage, clocks/resets, réponses, timeouts et capture ILA.	What is AXI peripheral hangs, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I check VALID/READY handshake, addressing, clocks/resets, responses, timeouts, and ILA capture.
1762	Pourquoi AXI peripheral hangs est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je vérifie handshake VALID/READY, adressage, clocks/resets, réponses, timeouts et capture ILA, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is AXI peripheral hangs important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I check VALID/READY handshake, addressing, clocks/resets, responses, timeouts, and ILA capture, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1763	Comment prenez-vous en compte AXI peripheral hangs pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for AXI peripheral hangs during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1764	Que vérifiez-vous concernant AXI peripheral hangs pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about AXI peripheral hangs during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1765	Quel lien peut exister entre AXI peripheral hangs et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can AXI peripheral hangs relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1766	Comment valideriez-vous AXI peripheral hangs pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate AXI peripheral hangs during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1767	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à AXI peripheral hangs ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to AXI peripheral hangs? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1768	Comment déboguerez-vous un problème impliquant AXI peripheral hangs ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving AXI peripheral hangs? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1769	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier AXI peripheral hangs ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify AXI peripheral hangs? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1770	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de AXI peripheral hangs reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around AXI peripheral hangs remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1771	Qu'est-ce que Zynq DMA data corruption et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je vérifie buffers, longueur/alignment, cache coherency, descriptors, AXI stream et limites de débit.	What is Zynq DMA data corruption, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I check buffers, length/alignment, cache coherency, descriptors, AXI stream, and throughput limits.
1772	Pourquoi Zynq DMA data corruption est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je vérifie buffers, longueur/alignment, cache coherency, descriptors, AXI stream et limites de débit, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is Zynq DMA data corruption important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I check buffers, length/alignment, cache coherency, descriptors, AXI stream, and throughput limits, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1773	Comment prenez-vous en compte Zynq DMA data corruption pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for Zynq DMA data corruption during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1774	Que vérifiez-vous concernant Zynq DMA data corruption pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about Zynq DMA data corruption during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1775	Quel lien peut exister entre Zynq DMA data corruption et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can Zynq DMA data corruption relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1776	Comment valideriez-vous Zynq DMA data corruption pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate Zynq DMA data corruption during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1777	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à Zynq DMA data corruption ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to Zynq DMA data corruption? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1778	Comment déboguerez-vous un problème impliquant Zynq DMA data corruption ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving Zynq DMA data corruption? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1779	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier Zynq DMA data corruption ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify Zynq DMA data corruption? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1780	Quelle approche senior utiliseriez-vous si un problème autour de Zynq DMA data corruption reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around Zynq DMA data corruption remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1781	Qu'est-ce que vendor migration et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? Je sépare RTL portable des primitives vendor-specific puis je revalide clocks, memories, I/O, constraints et timing.	What is vendor migration, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I separate portable RTL from vendor-specific primitives, then revalidate clocks, memories, I/O, constraints, and timing.
1782	Pourquoi vendor migration est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je sépare RTL portable des primitives vendor-specific puis je revalide clocks, memories, I/O, constraints et timing, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is vendor migration important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I separate portable RTL from vendor-specific primitives, then revalidate clocks, memories, I/O, constraints, and timing, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1783	Comment prenez-vous en compte vendor migration pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for vendor migration during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1784	Que vérifiez-vous concernant vendor migration pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about vendor migration during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1785	Quel lien peut exister entre vendor migration et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can vendor migration relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1786	Comment valideriez-vous vendor migration pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate vendor migration during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1787	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à vendor migration ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to vendor migration? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1788	Comment déboguerez-vous un problème impliquant vendor migration ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving vendor migration? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1789	Quels rapports ou outils utiliseriez-vous pour vérifier vendor migration ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify vendor migration? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1790	Quelle approche senior utiliserez-vous si un problème autour de vendor migration reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around vendor migration remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.
1791	Qu'est-ce que senior FPGA methodology et quel est son rôle dans un design CPLD/FPGA ? je relie spécification, architecture, RTL, contraintes, simulation, STA, PCB, bring-up et validation avec des critères mesurables.	What is senior FPGA methodology, and what is its role in a CPLD/FPGA design? I connect specification, architecture, RTL, constraints, simulation, STA, PCB, bring-up, and validation with measurable criteria.
1792	Pourquoi senior FPGA methodology est-il important pour un Hardware/FPGA Engineer ? Parce que je relie spécification, architecture, RTL, contraintes, simulation, STA, PCB, bring-up et validation avec des critères mesurables, et sa maîtrise influence directement fonctionnalité, timing, fiabilité ou intégration.	Why is senior FPGA methodology important for a Hardware/FPGA Engineer? Because I connect specification, architecture, RTL, constraints, simulation, STA, PCB, bring-up, and validation with measurable criteria, and controlling it directly affects functionality, timing, reliability, or integration.
1793	Comment prenez-vous en compte senior FPGA methodology pendant la conception ? Je pars des exigences système et du datasheet, puis je définis architecture, contraintes et méthode de validation avant l'implémentation.	How do you account for senior FPGA methodology during design? I start from system requirements and the datasheet, then define architecture, constraints, and a validation method before implementation.
1794	Que vérifiez-vous concernant senior FPGA methodology pendant une design review ? Je vérifie la cohérence entre RTL, contraintes, ressources FPGA, schéma/PCB si applicable et rapports des outils.	What do you verify about senior FPGA methodology during a design review? I verify consistency between RTL, constraints, FPGA resources, schematic/PCB when applicable, and tool reports.
1795	Quel lien peut exister entre senior FPGA methodology et le timing du FPGA ? Je vérifie si ce point crée ou modifie des chemins synchrones, CDC, latences, fanout ou contraintes qui affectent la marge temporelle.	How can senior FPGA methodology relate to FPGA timing? I check whether it creates or changes synchronous paths, CDC, latency, fanout, or constraints that affect timing margin.
1796	Comment valideriez-vous senior FPGA methodology pendant le bring-up ? Je commence par un test minimal et observable, puis je corrèle statut de configuration, registres, analyseur logique interne et mesures PCB si nécessaire.	How would you validate senior FPGA methodology during bring-up? I start with a minimal observable test, then correlate configuration status, registers, an internal logic analyzer, and PCB measurements when needed.
1797	Quel symptôme pourrait révéler un problème lié à senior FPGA methodology ? Selon la fonction, on peut voir configuration impossible, données incorrectes, timing intermittent, blocage d'interface ou comportement dépendant de température/fréquence.	What symptom could reveal a problem related to senior FPGA methodology? Depending on the function, symptoms can include configuration failure, bad data, intermittent timing, interface lockup, or temperature/frequency-dependent behavior.
1798	Comment déboguerez-vous un problème impliquant senior FPGA methodology ? Je reproduis le défaut, sépare logique, timing, CDC, configuration et hardware, puis je change une seule variable à la fois en conservant des captures comparables.	How would you debug a problem involving senior FPGA methodology? I reproduce the fault, separate logic, timing, CDC, configuration, and hardware, then change one variable at a time while keeping comparable captures.
1799	Quels rapports ou outils utiliserez-vous pour vérifier senior FPGA methodology ? Selon le cas : synthèse, utilisation, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG et instruments de laboratoire.	Which reports or tools would you use to verify senior FPGA methodology? Depending on the case: synthesis, utilization, STA, CDC, power estimation, ILA/SignalTap/SmartDebug, JTAG, and lab instruments.
1800	Quelle approche senior utiliserez-vous si un problème autour de senior FPGA methodology reste intermittent ? Je chercherais une marge insuffisante plutôt qu'un simple défaut binaire : PVT, timing, CDC, alimentation, SI, reset, fabrication et répétabilité du test.	What senior-level approach would you take if a problem around senior FPGA methodology remains intermittent? I would look for insufficient margin rather than a simple binary fault: PVT, timing, CDC, power, SI, reset, manufacturing, and test repeatability.

Senior Interview Quick Review

- Start with architecture: clock domains, data paths, control paths, interfaces, memory, and reset strategy.
- Never call timing closed until clocks and I/O are constrained and unconstrained paths/exceptions have been reviewed.
- Treat every asynchronous crossing explicitly: level, pulse, handshake, asynchronous FIFO, reset crossing, and reconvergence.
- For Zynq, separate PS boot/Linux, PL configuration, AXI, interrupts, DMA, cache coherency, driver, and application.
- During hardware debug, correlate internal captures with real PCB measurements: clocks, reset, rails, I/O levels, and signal integrity.
- Vendor tools differ, but the engineering principles transfer across AMD Xilinx, Intel Altera, Microchip, and Lattice.